Fa1

Universitatea Transilvania din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

DATR

Departamentul Autovehicule și Transporturi
Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini

Autor: Student Claudiu FUGULIN
Programul de studii: Robotică
Grupa 4LF822

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN
Dr. ing. Eugen BUTILĂ
Drd. ing. Diana BUZDUGAN

20…

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Disciplina Organe de Maşini

MEMORIU TEHNIC

Autor: Student Claudiu Fugulin
Grupa 4LF821

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN
Dr. ing. Eugen BUTILĂ
Drd. ing. Diana BUZDUGAN

20…

CUPRINS

Prefaţă 4

1. Aspecte generale şi tema de proiectare 5
2. Schema structurală şi parametri cinetostatici 6
3. Predimensionarea angrenajului cilindric 7
4. Predimensionarea arborilor şi alegerea rulmenţilor 16
5. Modelarea şi simularea cinematică a mecanismului 19
6. Verificarea (dimensionarea) angrenajului 19
7. Forţe în angrenajul cilindric 24
8. Alegerea şi calculul asamblărilor cu pene paralele 25
9. Proiectarea formei şi generarea modelelor în CATIA ale parturilor pentru subansamblele principale 26
10. Generare subansamble rulmenţi, arbori şi angrenaj 26
11. Generare subansamble carcase 29
12. Generare model 3D (ansambu) 32
13. Verificarea arborilor 35
14. Verificarea rulmenţilor 48
15. Modelarea şi generarea desenului de ansamblu 49
16. Modelarea şi generarea desenelor de execuţie 50

Bibliografie 52

ANEXE (aplcaţii în CATIA)

1. Modelul dinților roților nedeplasate în angrenare
2. Modelul angrenajului cilindric cu danturi deplasate şi verificarea continuității angrenării
3. Model pentru simularea cinematică a mecanismului
4. Modelul 3D al reductorului
5. Desenul de ansamblu al reductorului
6. Desene de execuţie

PREFAȚĂ

Disciplina *Organe de maşini* este prima disciplină cu caracter aplicativ din programul de pregătire a studenților de la programele de studiu cu profil mecanic prin faptul că implică activități de proiect cu tematici concrete, care se finalizează cu documentație tehnică scrisă și grafică (desen de ansamblu și desene de execuție).

Scopul proiectului la disciplina *Organe de maşini* este să dezvolte abilităţile practice ale studenţilor de proiectare bazat, pe de-o parte, pe implementarea cunoştinţelor, cu precădere, de Mecanică, Rezistenţa materialelor și Tehnologia materialelor, dobândite în decursul anilor I şi II, pentu calcule de dimensionare şi/sau de verificare, și pe de altă parte, de Desen tehnic, Infografică și Programare pentru reprezentarea grafică a soluțiilor calculate în documente de execuție, montaj, uilizare și chiar de reciclare a viitorului produs. Astfel, aceștia sunt puși în fața faptului de a soluționa în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza algoritmilor, metodelor specifice şi pachetelor software avansate din domeniu.

Ca suport pentru derularea activității la proiectul de an la disciplina *Organe de maşini* s-a utilizat pezentul *Îndrumar de proiectare* care a fost structurat astfel încât să înlesnească activitatea de instruire a studenților atât pentru a dobândi cunoștințe teoretice cât și abilități practice de lucru cu pachete performante software. Pentru a răspunde, în totalitate, cerințelor impuse prin tema de proiectare este necesar să se urmărească atât etapele de calcul propriu-zis structurate algoritmizat cât și identificarea soluțiilor constructive adecvate, ținând cont și de normle și standardele actuale.

Tematica proiectului privind proiectarea reductoarelor cilindrice s-a adoptat, pe de-o parte, pentru a acoperi aplicativ a cât mai multe cunoștințe prezentate teoretic la curs și, pe de altă parte, ca abilitățile dobândite de studenți în urma finalizării acestuia să fie suport pentru proiectele ulterioare în cadrul disciplinelor de specialitate.

Deoarece, în ultimul timp, utilizarea calculatorului în activitatea de proiectare s-a consacrat prin apariția de pachete software de calcul, de analiză și de reprezentare grafică laborioase cu interfețe utilizator prietenoase, structura acestei lucrări a fost concepută pentru integrarea în toate etapele de rezolvare a tematicii propuse a tehnologiilor informatice actuale. Această dezvoltare a fost favorizată și de suportul susținut al conducerilor departamentului Autovehicule și Transporturi, facultății de Inginerie Mecanică și Universității *Transilvania* din Brașov, pe de-o parte, de a achizițione de pachete software performante, chiar și pentru activitatea didactică la nivel de licență și, pe de altă parte, de a asigura săli dotate cu calculatoare performante la nivelul calculator-student. Astfel, în cadrul activităților de proiect și laboartor la disciplina *Organe de maşini*, și nu numai, s-au dezvoltat și implementat aplicații practice bazate pe pachete software performante actuale (MDESIGN, CATIA, ANSYS). Pentru a facilita lucrul studenților cu aceste softuri s-au conceput aplicații de tip ghid care să permită parcurgerea logică a etapelor cu luarea de decizii pe parcurs fără a elimina contribuțiile proprii atât la nivel de concept cât și de detaliu.

Pentru accesarea rapidă a informațiilor necesare privind desfășurarea calculelor precum și pentru documentare privind soluțiile constructive (inclusiv, cele standardizate) și elaborare a documentației finale (memoriu tehnic, desene de anasamblu și de execuție) s-au folosit documente suport integrate într-un algoritm de proiectare predestinat, dar și general, care acoperă mai multe variante de proiectare. Această structurare permite rezolvarea proiectului de fiecare student prin personalizări proprii, favorizat fiind și de exemplele aplicative accesibile ca documente distincte în îndrumarul de proiectare.

Autorul,

1. ASPECTE GENERALE ŞI TEMA DE PROIECTARE

1.1 Descriere generală a produsului

Reductorul de turaţie este un sistem mecanic demontabil, cu mişcări relative între elemente active (roţi dinţate, arbori, rulmanți) care are ca parametri de intrare, puterea (momentul de torsiune) şi turaţia (viteza unghiulară) arborelui de intrare şi, ca parametri de ieşire, puterea (momentul de torsiune) şi turaţia (viteza unghiulară) arborelui de ieşire.

Pe lângă funcţia principală de transmitere a momentului de torsiune şi mişcării de rotaţie prin angrenajele cu roti dinţate cilindrice se urmăreşte şi îndeplinirea următoarelor funcţii auxiliare: de construcție modulară, de respectarea prevederilor de interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu; de respectarea condiţiilor de protecţie a omului şi mediului etc.





1.2 Obiective și date de proiectare

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal

Dobândirea şi dezvoltarea de către studenți de cunoștințe şi abilităţi pentru identificarea, calculul şi proiectarea formei elementelor componente ale transmisiilor mecanice, cu precădere reductoare cilindrice, în vederea execuţiei şi montajului acestora.

Obiective specifice

- dezvoltarea de cunoştinţe fundamentale privind calculul şi proiectarea elementelor transmisiilor mecanice, inclusiv aspecte privind alegerea materialelor şi a tehnologiile de execuţie şi montaj;
- calculul elementelor şi subansamblelor specializate ale transmisiilor mecanice de tip reductor de turaţie cilindric (angrenaj, roţi dinţate, arbori, rulmenţi etc.);
- dezvoltarea de cunoștințe de identificare şi proiectare a formelor elementelor şi subansamblelor transmisiilor mecanice, cu precădere a reductoarelor cilindrice;
- dezvoltarea de abilităţi practice de utilizare a pachetelor performante de calcul (MDESIGN și ANSYS) şi pentru reprezentare grafică (CATIA);
- dezvoltarea de abilităţi practice de elaborare a documentaţiei grafice (modele 3D, desene de ansamblu şi de execuţie);
- dezvoltarea de abilităţi practice de elaborare a documentației scrise (memoriul tehnic).

Date de proiectare

Tema de proiectare a unui produs, de obicei, este lansată de către un beneficiar şi reprezintă o înşiruire de date, cerinţe şi condiţii tehnice care constituie caracteristicile şi performanţele impuse viitorului produs.

În tabelul următor se prezintă datele de proiectare impuse pentru o situaţie practică cerută, unde P_i [kW] reprezintă puterea la intrare, n_i [rot/min] - turaţia la intrare, i_R - raportul de transmitere al

reductorului, L_h^{imp} [ore] - durata de funcţionare impusă, PA - planul axelor roţilor angrenajului cilindric: orizontal (H) sau vertical (V), z_1^{cil} - numărul de dinţi ai pinionului cilindric.

P_i [kW]	n_i [rot/min]	i_R	$L_{h\,imp}$ [ore]	PA	z_1^{cil}
12.5	2500	3.5	12000	H	22

Condiţii de funcţionare şi constructive

Condiţii de funcţionare:

- tipul maşinii (utilajului) în care se integrează: elevator auto sau stand testare frâne;
- tipul încărcării exterioare: alternativă cu şocuri;
- tipul motorului de acţionare: electric, asincron cu rotorul în scurtcircuit;
- nivel de vibraţii şi zgomot, max 25 dB;
- caracteristicile mediului în care funcţionează: temperaura (- 20 … 60 ^oC), umiditate max 30 g/m^3;

Condiţii constructive: intrarea și ieşirea pe părți opuse; arborele de ieşire plin.

Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii; volum minim; greutate minimă.

Domenii de utilizare

Reductorul de turaţie de proiectat se poate întegra în structurile unor maşini de ridicat şi transportat (de ex. elevatoare pentru ridicarea autoturismelor), instalații de tesatare (de ex. pentru frâne) etc.

2. SCHEMA STRUCTURALĂ ŞI PARAMETRI CINETOSTATICI

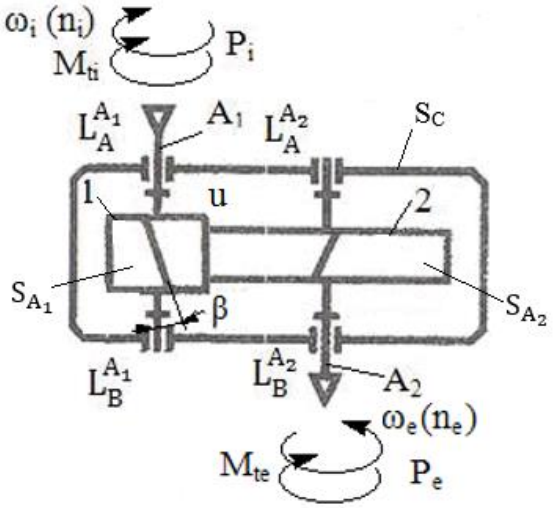
2.1 Schema structurală

Schema structurală funcțional-constructivă

În figură se prezintă schema structurală funcţional-constructivă generală a reductoarelor cilindrice cu o treptă. Din punct de vedere funcţional se evidenţiază următoare părți: angrenaj cilindric cu dantură înclinită; 1^I – pinion cilindric; 2^I – roată cilindică; A_1 – arbore de intrare; A_2 – arbore de ieşire; $L_A^{A_1}$ - lagărul A al arborelui A_1; $L_B^{A_1}$ - lagărul B al arborelui A_1.

Din punct de vedere constructiv, reductorul de turaţie formează un ansamblu compus din subansamble şi elemente constructive. Subansamblele sunt structuri independente, care se evidenţiază printr-un grup compact compus, în configuraţie minimală, din cel puţin două elemente constructive sau din alte subansamble şi elemente constructive, în interacţiune permanentă, formate ţinându-se cont, cu precădere, de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de exploatare.

În cazul reductoarelor cilindrice cu o treaptă se definesc următoarele subansamble: S_{A_1}- subansamblul arborelui de intrare, S_{A_2}- subansamblul arborelui de ieșire, și S_C – subansambul carcasă care le susține pe primele două.



2.2 Parametri cinetostatici

Numere de dinţi şi raportul de angrenare

Considerând valorarea numărului de dinţi ai pinionului cilindric, $z_1 = z_1^{cil}$ se determină valoarea numărului de dinţi ai roţii cilindrice. În tabelul următor se prezintă sintetic aceste valori precum şi abaterea Ab a rapotului de angrenare recalculat faţă de cel de transmitere impus; această abatere respectă limita de max ± 2%.

z_1^I	z_2^I	u_{rec1}	i_R	Ab
22	77	3.5	3.5	0%

Puteri, turaţii şi momente de torsiune

Valorile puterilor, turațiilor și momentelor de torsiune la nivelul arborilor reductorului sunt:

Arborele	Puterea [kW]	Turaţia [rot/min]	Momentul de torsiune [Nmm]
Arborele intrare (A_1)	$P_1 = 12.5$	$n_1 = 2500$	$M_{t1} = 47746.483$
Arborele de ieşire (A_2)	$P_2 = 11.875$	$n_2 = 714.286$	$M_{t2} = 158757.056$

Obs. S-a considerat randamentul angrenajului cilindric, $\eta = 0,95$.

3. PREDIMENSIONAREA ANGRENAJULUI CILINDRIC

3.1 Alegerea oţelului roţilor dinţate, tratamentelor termice şi tehnologiilor

Alegerea tipului oţelului şi tratamentelor termice

Deoarece, $M_{ti} = 47746.483$Nmm > 30000...40000 Nmm, se adoptă pentru roţile angrenajului oţel de cementare.

Alegerea oţelului, durităţilor şi rezistenţelor

Pentru ambele roţi dinţate se adoptă oţelul, 17MoCrNi14 (0,17% C, aliat cu Molibden, Crom şi Nichel 1,4%) cu caracteristicile mecanice din tabel.

Oţelul	Limita de curgere, σ_c [MPa]	Rezistenţa la rupere, σ_r [MPa]	Tratamentul termic de bază	Durităţile flancurilor dinţilor roţilor	Durităţile zonelor interioare ale dinţilor	Tensiunea limită la contact, σ_{Hlim} [MPa]	Tensiunea limită la încovoiere, σ_{Flim} [MPa]
17MoCrNi14	650	850	Cementare	$HRC_{1,2} = 55$	$HB_{1,2} = 280$	1402,5	400

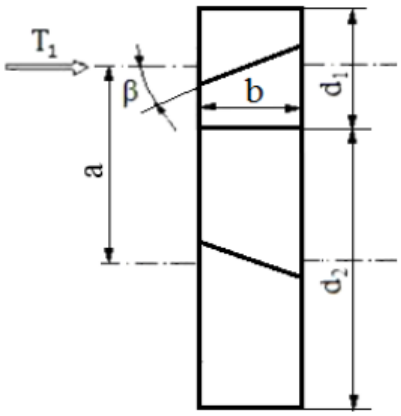
Procedee de prelucrare a danturilor roţilor cilindrice

Corespunzător tipului oţelului şi tratamentului termic adoptate se impune prelucrarea prin mortezare înainte de cementare şi prin rectificare după călire şi revenre.

3.2 Predimensionarea angrenajului cilindric

Determinarea modulului frontal al danturilor roţilor cilindrice

În figură se prezintă schema parametrilor principali de calcul a angrenajului cilindric în care se evidenţiază momentul de torsiune al pinionului (T_1) şi parametri geometrici principali de calcul: diametrul de divizare al pinionului (d_1), diametrul de divizare al roţii (d_2), lăţimea danturii (b), distanţa dintre axe de referinţă (a), unghiul de înclinare a danturii (β).



Date de intrare

În tabelul următor sunt sintetizate valorile parametrilor de calcul cunoscuţi.

Denumirea parametrului	Simbolul	Valoarea	Unitatea de măsură
Raportul de angrenare	u	3.5	-
Numărul de dinţi al pinionului	z_1	22	-
Momentul de torsiune al pinionului	T_1	47746.483	Nmm
Turaţia pinionului conic	n_p	2500	rot/min
Durata de funcţionare impusă	$L_{h\ imp}$	12000	ore
Tensiunea limită la oboseala de contact,	σ_{Hlim}	1402,5	MPa
Tensiunea limită la oboseala încovoiere,	σ_{Flim}	400	MPa
Unghiul de înclinare a danturii	β	10	° (grade)

Calculul modulului frontal din solicitarea de contact

Valoarea modulului exterior din solicitarea de contact se determină cu relaţia,

$$m_H = \sqrt[3]{\frac{2T_1\ K_A K_v K_{H\beta} K_{H\alpha}}{\psi_d\ z_1^3 \sigma_{HP}^2} (Z_E Z_\varepsilon Z_H Z_\beta)^2 \frac{u \pm 1}{u}},$$

conform datelor următoare:

T_1 = 47746.483 Nmm u = 3.5 β = 10 ° z_1 = 22

K_A = 1.5 K_v = 1.10 $K_{H\alpha}$ = 1.35 $K_{H\beta}$ = 1.5

Z_E = 190 $MPa^{1/2}$ Z_H = 2.462 Z_ε = 0.925 Ψ_d = 0.8

σ_{HP} = 1219.565 MPa

Calculează

m_H = 1.814088086423 mm

unde, T_1 reprezintă momentul de torsiune al pinionului (M_{t1}), u - raportul de angrenare, β - unghiul de înclinare a danturii, z_1 - numărul de dinţi ai pinionului cilindric, K_A - factorul regimului de funcţionare, K_v - factorul dinamic, $K_{H\alpha}$ - factorul repartizării neuniforme a sarcinii pe perechile de dinţi aflate în angrenare pentru solicitarea de contact, $K_{H\beta}$ - factorul repartizării neuniforme a sarcinii pe lungimea dintelui pentru solicitarea de contact, Z_E - factorul de elasticitate a materialelor roţilor, Z_H - factorul zonei de contact, Z_ε - factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de contact, $\psi_d = b/d_1$ - factorul de lăţime, σ_{HP} - tensiunea admisibilă la solicitarea de contact.

Calculul modulului frontal exterior din solicitarea de încovoiere

Valoarea modulului frontal din solicitarea de încovoiere se determină cu relaţia,

$$m_F = \sqrt[3]{\frac{2\,T_1}{\psi_d\, z_1^2 \cos\beta} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha} Y_\epsilon Y_\beta \max\left(\frac{Y_{Sa1}Y_{Fa1}}{\sigma_{FP1}}, \frac{Y_{Sa2}Y_{Fa2}}{\sigma_{FP2}}\right)},$$

conform datelor următoare:

T_1 =	47746.483 Nmm	u =	3.5	β =	10 °	z_1 =	22
K_A =	1.5	K_v =	1.10	$K_{F\alpha}$ =	1.25	$K_{F\beta}$ =	1.30
Y_{Fa1} =	3.1	Y_{Fa2} =	2.4	Y_{Sa1} =	1.6	Y_{Sa2} =	1.8
Y_β =	0.87	Y_ε =	0.75	Ψ_d =	0.8		
σ_{FP1} =	444.444 MPa	σ_{FP2} =	444.444 MPa				

Calculează

m_F = 1.697288530643 mm

unde, T_1 reprezintă momentul de torsiune al pinionului (M_{t1}), u - raportul de angrenare, β - unghiul de înclinare a danturii, z_1 - numărul de dinţi al pinionului cilindric, K_A - factorul regimului de funcţionare, K_v - factorul dinamic, $K_{F\alpha}$ - factorul repartizării neuniforme a sarcinii pe perechile de dinţi aflate în angrenare pentru solicitarea de încovoiere, $K_{F\beta}$ - factorul repartizării neuniforme a sarcinii pe lungimea dintelui pentru solicitarea de încovoiere, Y_{Fa1} - factorul de formă a dinţilor pinionului cilindric, Y_{Fa2} - factorul de formă a dinţilor roţii cilindrice, Y_{Sa1} - factorul de corecţie a tensiunii la baza dinţilor pinionului cilindric, Y_{Sa2} - factorul de corecţie a tensiunii la baza dinţilor roţii cilindrice, Y_β - factorul înclinării dinţilor, Y_ε - factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de încovoiere, $\psi_d = b/d_1$ - factorul de lăţime, σ_{FP1} - tensiunea admisibilă la solicitarea de încovoiere pentru pinion, σ_{FP2} - tensiunea admisibilă la solicitarea de încovoiere pentru roată.

Modulul frontal calculat

Ţinând cont de valorile modulului frontal exterior obţinute din calculele la solicitările de contact şi de încovoiere rezultă,

$m_c = \max(m_H, m_F) = \max(1.814; 1.697) = 1.8$ mm.

Astfel, se evidenţiază că solicitarea de contact este solicitarea principală.

Standardizarea modulului normal şi parametri geometrici principali

Ca urmare a standardizării modulului normal se pot determina parametri principali ai angrenajului cilindric.

Parametrul	Simbolul	Valoarea [mm]	Observaţii
Modulul frontal calculat	m_c	1.814	
Modulul normal calculat	$m_{nc} = m_c \cos\beta$	1.697	
Modulul normal (standardizat)	m_n	2.5	
Modulul frontal	$m = \frac{m_n}{\cos\beta}$	2.539	
Diametrul de divizare al pinonului	$d_1 = m\, z_1$	55.853	$a = (d_1 + d_2)/2$, $125.659 = (55.853+195.503)/2$ (se verifică)
Diametrul de divizare al roţii	$d_2 = m\, z_2$	195.503	
Distanţa dintre axe de referinţă	$a = \frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}$	125.659	
Lăţimea danturii roţii	$b_2 = b = \psi_d\, d_1$	44.686(APROX44)	
Lăţimea danturii pinionului	$b_1 = b_2 + 4\ldots6$	48.686(APROX48)	

Modelarea profilelor dinţilor roţilor nedeplasate în angrenare (CATIA)

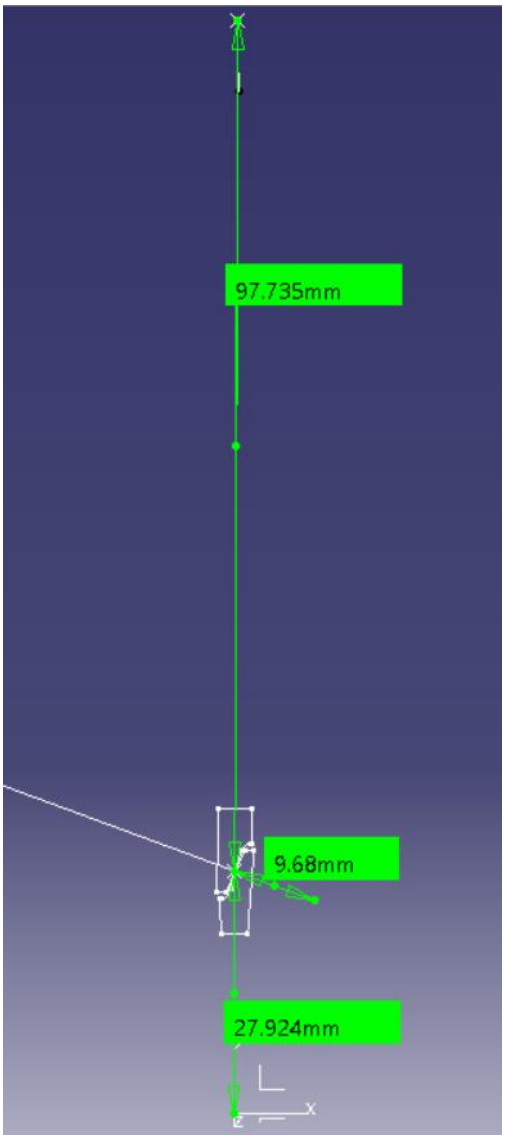
Personalizarea datelor de intrare

`Date de intrare` =	Simbol teoretic	Semnificaţia
alfa_n=20deg	α_n	Unghiul de presiune (angrenare) normal [°]
ha_n=1	h_{an}^*	Coeficientul înălţimii capului dintelui
c_n=0.25	c_{0n}^*	Coeficientul jocului la piciorul dintelui
rho_n=0.375	ρ_n^*	Coeficientul razei de racordare
z1=22	z_1	Numărul de dinţi ai pinionului
z2=77	z_2	Numărul de dinţi ai roţii
m_n=2.5mm	m_n	Modulul normal [mm]
beta=10deg	β	Unghiul de înclinare a danturii [°]
aw=125.659mm	a_w	Distanţa dintre axe (reală) [mm]
xn1=0	x_{n1}	Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului (zero, roţi nedeplasate)
g=4mm	g	Grosimea coroanei [mm]

Verificarea modelului CATIA *Ai ramas aici*

`Parametri angrenaj şi roţ` =	Simbol teoretic	Semnificaţia	Verificare
u=3.5=z2 /z1	u	Raportul de angrenare	u >1; 3.5 > 1
m_t=2.539mm=m_n / c	m	Modulul frontal [mm]	m > m_n; 2,539 > 2
a=125.659mm=m_t * (z	a	Distanţa dintre axe de referinţă [mm]	a = a_w; 125.659 = 125.659
alfa=20.284deg=atan(	α	Unghiul de presiune frontal [°]	$\alpha > \alpha_n$; 20,284 > 20
alfaw=20.284deg=aco	α_w	Unghiul de angrenare frontal [°]	$\alpha_w = \alpha$; 20,284 = 20,284
aw_rec=125.659mm=m	a_w	Distanţa dintre axe reală [mm]	a_w (aw_rec) = a 125.659 = 125.659
xns=-0.000017288=(ta	x_{ns}	Suma coeficeienţilor depasărilor	$x_{ns} = 0$
xn2=-0.000017288=xn	x_{n2}	Coeficientul deplasării roţii	$x_{n2} = 0$
rd1=27.924mm=m_t*z	r_{d1}	Raza cercului de divizare al pinionului [mm]	$r_{d1} + r_{d2} = a$ 27.924+97.735=125.659
rd2=97.735mm=m_t*z	r_{d2}	Raza cercului de divizare al roţii [mm]	
rw1=27.924mm=m_t*z	r_{w1}	Raza cercului de rostogolire al pinionului [mm]	$r_{w1} = r_{d1}$; 27.924= 27.924
rw2=97.735mm=m_t*z	r_{w2}	Raza cercului de rostogolire al roţii [mm]	$r_{w2} = r_{d2}$; 97.735= 97.735
rf1=24.799mm=m_n *	r_{f1}	Raza cercului de picior al pinionului [mm]	$r_{f1} < r_{d1}$; 24.799 < 27.924
rf2=94.61mm=m_n * (z	r_{f2}	Raza cercului de picior al roţii [mm]	$r_{f2} < r_{d2}$; 94.61< 97.735
ra1=30.424mm=(2*aw_	r_{a1}	Raza cercului de divizare al pinionului [mm]	$r_{a1} > r_{d1}$; 30.424 > 27.924
ra2=100.235mm=(2*av	r_{a2}	Raza cercului de divizare al roţii [mm]	$r_{a2} > r_{d2}$; 100.235 > 97.735

Modelul CATIA



Standardizarea distanţei dintre axe şi parametri geometrici principali

Alegerea (standardizarea) distanţei dintre axe

Pentru distanţa dintre axe standard, a_w = 125 mm, restricţiile impuse în vederea realizării angrenajului cu distanţa dintre axe impusă, $-0{,}5m_n < a_w - a \leq m_n$ devin:

-0,5 * 2.5 < 125-125.659 = -1.25< -0.659 ≤ 2.5 (se verifică).

Determinarea parametrilor geometrici principali ai angrenajului deplasat

Denumirea parametrului	Relaţia de calcul	Valoarea	Unitatea de măsură	Observaţii
Unghiul de presiune frontal	$\alpha = \operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}\alpha_n}{\cos\beta}$	20.283	[°]	$\alpha_n = 20^o$
Unghiul de angrenare frontal	$\alpha_w = \arccos(\frac{a}{a_w}\cos\alpha)$	19.449	[°]	
Suma coeficienţi depasărilor de	$x_{ns} = \frac{(\operatorname{inv}\alpha_w - \operatorname{inv}\alpha)(z_2+z_1)}{2\operatorname{tg}\alpha \cos\beta}$	-0.258		

profil ale danturilor roţilor				
Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului	$x_{n1} = \frac{x_{ns}}{2} + \left(0{,}5 - \frac{x_{ns}}{2}\right)\frac{\log(z_2/z_1)}{\log\left(\frac{z_1 z_2}{100(\cos\beta)^6}\right)}$	+0.1494(se adopta 0 conform observatiilor)		x_{n2} = -0.407

Pentru asigurarea distanţei dintre axe impusă (a_w = 125 mm) şi a unor rezistențe mărite la contact și încovoiere, în continuare, se vor considera următoarele valori:

Numărul de dinţi ai pinionului, z_1	Numărul de dinţi ai roţii, z_2	Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului, x_{n1}	Coeficientul deplasării de profil a danturii roţii, x_{n2}	Raportul de angrenare recalaculat, u_{rec2}
22	77	0	-0.407	3.5

Obs. Abaterea raportului de angrenare recalculate (u_{rec2}) față de cel de transmitere impus (i_R), Ab = +0%.

Modelarea şi verificarea angrenajului deplasat (CATIA)

MODIFICA PANA LA CAPITOLUL 4

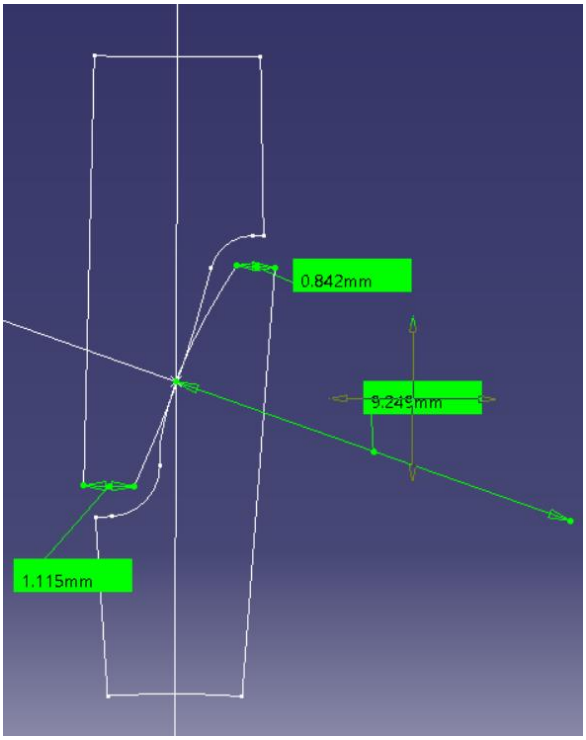
Date de intrare

alfa_n=20deg	α_n	Unghiul de presiune (angrenare) normal [°]
ha_n=1	h_{an}^*	Coeficientul înălţimii capului dintelui
c_n=0.25	c_{0n}^*	Coeficientul jocului la piciorul dintelui
rho_n=0.375	ρ_n^*	Coeficientul razei de racordare
z1=22	z_1	Numărul de dinţi ai pinionului (modificat)
z2=77	z_2	Numărul de dinţi ai roţii (modificat)
m_n=2.5mm	m_n	Modulul normal [mm]
beta=10deg	β	Unghiul de înclinare a danturii [°]
aw=125mm	a_w	Distanţa dintre axe reală [mm]
xn1=0	x_{n1}	Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului (calculat)
g=4mm	g	Grosimea coroanei [mm]

Verificarea modelului

`Parametri angrenaj şi roţi` =	Simbol teoretic	Semnificaţia	Verificare
u=3.5=z2 /z1	u	Raportul de angrenare	$u = u_{rec2}$; 3.5 = 3.5
m_t=2.539mm=m_n / cos(t	m	Modulul frontal [mm]	$m > m_n$; 2.539 > 2.5
a=125.659mm=m_t * (z1 +	a	Distanţa dintre axe de referinţă [mm]	$a > a_w$; 125.659 > 125
alfa=20.284deg=atan(tan(	α	Unghiul de presiune frontal [°]	$\alpha > \alpha_w$, 20.284 > 19,45 (angr. Minus)
alfaw=19.45deg=acos(a /a	α_w	Unghiul de angrenare fronatl [°]	
aw_rec=125mm=m_t * (z2	a_w	Distanţa dintre axe reală [mm] (verificare)	$a_w > a$; 125 > 125.659 (angr. Minus)
xns=-0.258462094=(tan(alf	x_{ns}	Suma coeficeienţilor depasărilor	x_{ns} = 0; 0 = 0 (angr.zero deplasat)
xn2=-0.258462094=xns - x	x_{n2}	Coeficientul deplasării roţii	
rd1=27.924mm=m_t *z1/2	r_{d1}	Raza cercului de divizare al pinionului [mm]	$r_{w1,2} > r_{d1,2}$ (angr. Minus) 27.778>27.924; 97.222>97.735 $r_{d1} + r_{d2} = a$; 27.924+97.735=125.659 $r_{w1} + r_{w2} = a_w$ 27.778+ 97.222=125
rd2=97.735mm=m_t *z2 /2	r_{d2}	Raza cercului de divizare al roţii [mm]	
rw1=27.778mm=m_t*z1/2*	r_{w1}	Raza cercului de rostogolire al pinionului [mm]	
rw2=97.222mm=m_t*z2/2*	r_{w2}	Raza cercului de rostogolire al roţii [mm]	
rf1=24.799mm=m_n * (z1 /	r_{f1}	Raza cercului de picior al pinionului [mm]	$r_{f1} < r_{w1}$; 24.799 < 27.778
rf2=93.964mm=m_n * (z2 /	r_{f2}	Raza cercului de picior al roţii [mm]	$r_{f2} < r_{w2}$; 93.964 < 97.222
ra1=30.411mm=(2*aw_rec	r_{a1}	Raza cercului de divizare al pinionului [mm]	$r_{a1} > r_{w1}$; 30.411 > 27.778
ra2=99.576mm=(2*aw_rec	r_{a2}	Raza cercului de divizare al roţii [mm]	$r_{a2} > r_{w2}$; 99.576 > 97.222

Modelul CATIA



Verificarea ascuţirii dinţilor roţilor

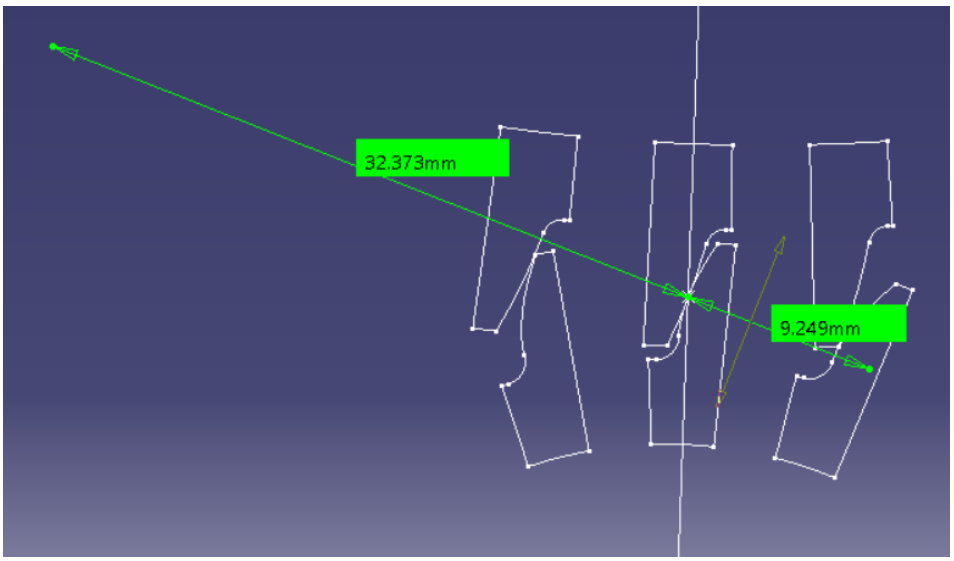
În urma măsurării pe modelul CATIA, s_1 = 0.567 mm şi s_2 = 1.165 mm (v. figura de mai sus).
Verificare: $s_{1,2} > (0, 3…0,45)\ m_n/2$; 0.567 > 0.375 mm (se verifică).

Simularea şi verificarea continuităţii angrenării (CATIA)

Date de intrare

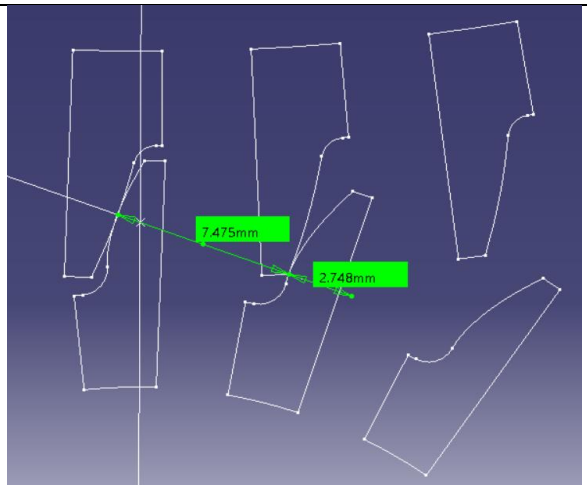
`Date de intrare` =	Simbol teoretic	Semnificaţia
alfa0_n=20deg	α_n	Unghiul de presiune (angrenare) normal [°]
ha_n=1	h^*_{an}	Coeficientul înălţimii capului dintelui
c0_n=0.25	c^*_{0n}	Coeficientul jocului la piciorul dintelui
rho_n=0.375	ρ^*_n	Coeficientul razei de racordare
z1=22	z_1	Numărul de dinţi ai pinionului
z2=77	z_2	Numărul de dinţi ai roţii
m_n=2.5mm	m_n	Modulul normal [mm]
beta=10deg	β	Unghiul de înclinare a danturii [°]
aw=125mm	a_w	Distanţa dintre axe reală [mm]
xn1=0	x_{n1}	Coeficientul deplasării de profil a danturii pinionului
g=4mm	g	Grosimea coroanei [mm]
rot1=0deg	Unghiul de rotire a dinţilor pinionului pentru simulare [°]	

Modelul CATIA

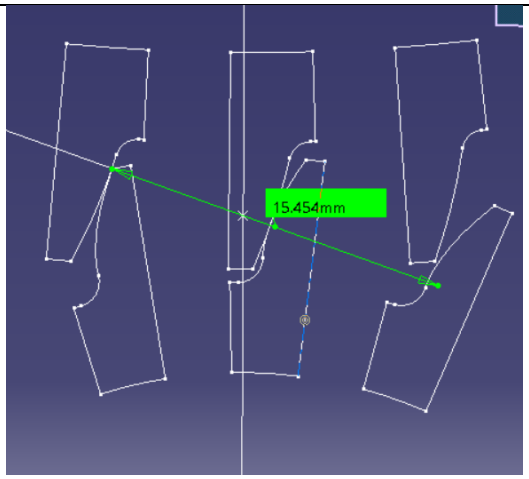


Simularea angrenării şi verificarea continuităţii

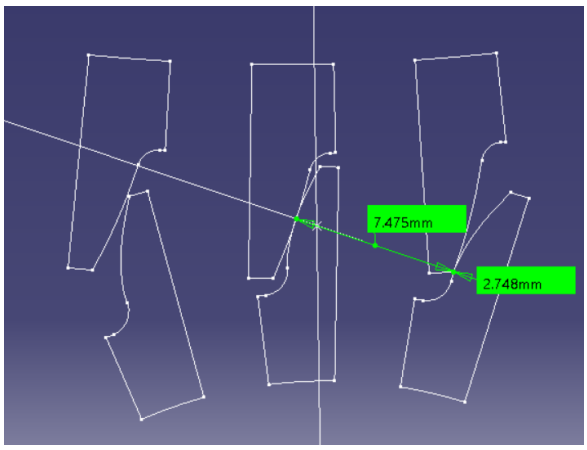
Poziţii limită ale perechilor de dinţi în angrenare:



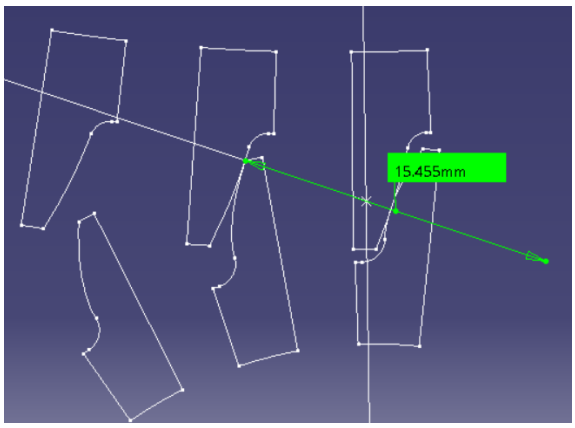
Intrarea în angrenare a perechii de dinţi n; T_1A *=2.748, mm,* p_b *= 7.475 mm*



Ieşirea din angrenare a perechii de dinţi n+1; T_1B *= 15.454 mm*



Intrarea în angrenare perechii de dinţi n-1; T_1A *= 2.748 mm,* p_b *= 7.475mm*



Ieşirea din angrenare a perechii de dinţi n; T_1B *= 15.455mm*

Determinarea valorii aproximative a gradului de acoperire frontal prin măsurare

$$\varepsilon_\alpha^m = \frac{AB}{P_b} = \frac{T_1B - T_1A}{p_b} = = \frac{15.455 - 2.748}{7.475} = 1.699.$$

Valorile numerice sunt obţinute prin măsurare de cel puţin două ori, conform tebelului de mai sus; în această relaţia s-au considerat mediile aritmetice ale valorilor măsurate.

Determinarea valorii exacte a gradului de acoperire frontal

Din modelul CATIA rezultă,

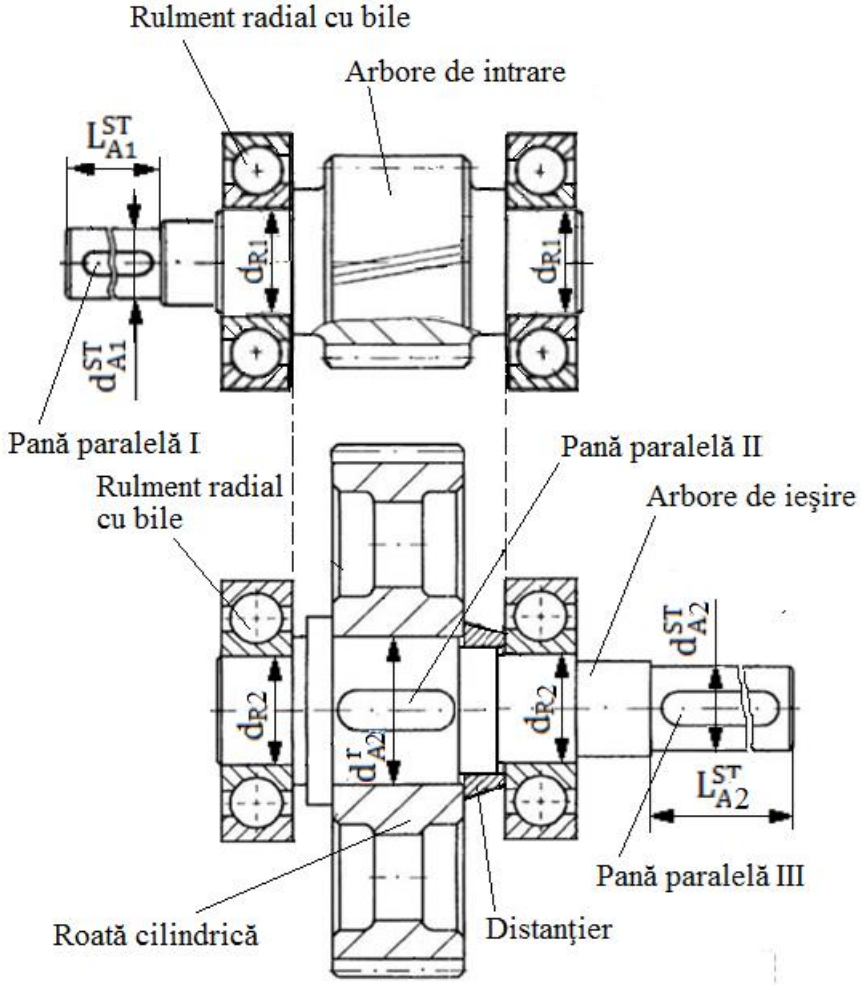


Abaterea valorii gradului de acoperire obţinut prin măsurare, ε_α^m = 1.699, în raport cu gradul de acoperire calculat, ε_α = 1,698, Ab = +0.094%.

4. PREDIMENSIONAREA ARBORILOR ŞI ALEGEREA RULMENŢILOR

4.1 Structuri constructive ale subansamblelor arborilor

Subansamble arbori de intrare şi de ieşire



Semnificaţii notaţii

d_{A1}^{ST} – diametrul capului arborelui de intrare (standardizat), L_{A1}^{ST} – lungimea capului arborelui de intrare (standardizată), d_{A2}^{ST} – diametrul capului arborelui de ieşire (standardizat), L_{A2}^{ST} – lungimea capului arborelui de ieşire (standardizată), d_{R1} – diametrul interior al rulmenţilor arborelui de intrare, d_{R2} – diametrul interior al rulmenţilor arborelui de ieşire.), d_{A2}^{r} – diametrul tronsonului arborelui de ieşire de sub roata cilindrică.

4.2 Predimensionarea arborilor

Alegerea materialelor arborilor şi tratamentelor termice

Caracteristici şi tratamente termice:

Oţelul	Limita la curgere/rupere [MPa]	Tensiunea admisibilă la încovoiere [MPa]			Tratamentul termic	Duritatea la suprafaţă	Duritatea în interior
		Statică	Pulsatorie	Alternant simetrică			
Marca	σ_c/σ_r	σ_{aiI}	σ_{aiII}	σ_{aiIII}	Îmbunătăţire/ Cementare	HB/HRC	HB
Arborele de intrare (corp comun cu pinionul cilindric)							
17MoCrNi14	650/850	270	130	75	Cementare	55…63 HRC	280…320
Arborele de ieşire							
C45	600/800	200	95	55	Îmbunătăţire	250…300 HB	250…300

Calculul de predimensionare a arborilor

Diametrele capetelor arborilor de intrare și de ieșire se determină cu relaţia,

$$d_{Ai} = \sqrt[3]{\frac{16\,M_{ti}}{\pi\,\tau_{ati}}},$$

unde, considerând i = 1, 2, d_{A1} reprezintă diametrul arborelui de intrare, d_{A2} - diametrul arborelui de ieşire, M_{t1} – momentul de torsiune al arborelui de intrare, M_{t2} – momentul de torsiune al arborelui de ieşire, τ_{at1} – tensiunea admisibilă la torsiune a materialului arborelui de intrare, τ_{at2} – tensiunea admisibilă la torsiune a materialului arborelui de de ieşire.

Valorile parametrilor de calcul:

Parametrul	Arbore de intrare (A_1)	Arbore de ieşire (A_3)
Momentul de torsiune	M_{t1} = 47746.483 Nmm	M_{t2} = 158757.056 Nmm
Tensiunea admisibilă	τ_{at1} = 20 MPa	τ_{at2} = 30 MPa
Diametrul	d_{A1} = 22.994 mm	d_{A2} = 29.982 mm

Obs. Valorile diametrelor se vor rotunji.

Standardizarea capetelor arborilor de intrare/ieşire

Formă şi dimensiuni



Valorile parametrilor:

Denumire parametru	Arbore de intrare (A1)	Arbore de ieşire (A2)
Diametrul standard	d_{A1}^{ST} = 22 mm	d_{A2}^{ST} = 30 mm
Lungimea standard	L_{A1}^{ST} = 36 mm	L_{A2}^{ST} = 58 mm

Obs. S-au adoptat capete de arbori cu lungime scurtă.

4.3 Alegerea rulmenţilor şi montajelor

Alegerea rulmenţilor

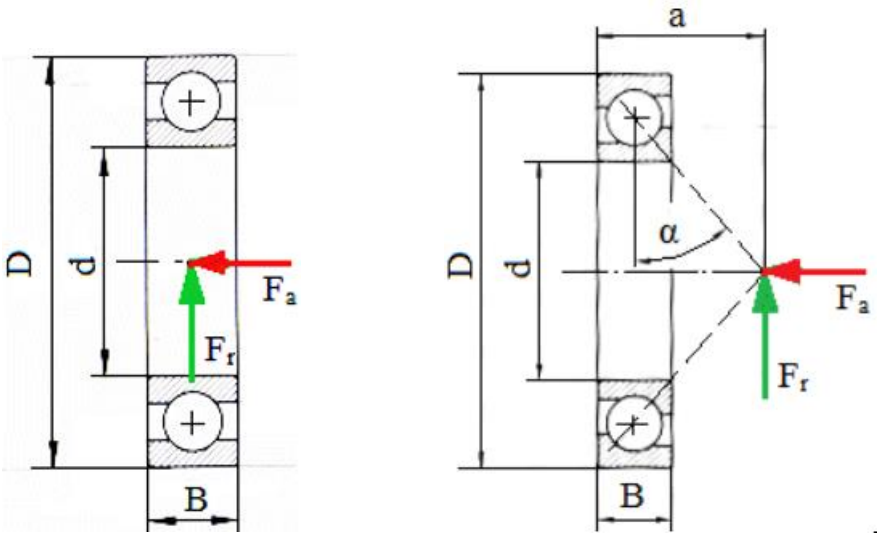
Din considerente de încîrcare a rulmenților cu forte radiale medii și axiale mici se adoptă rulmenți radiali.

Date despre rulmenţi:

Arborele	Tipul rulmentului	Simbol	Dimensiuni [mm]					Capacitatea dinamică C [N]
			d	D	B	T	a	
De intrare	Radial cu bile	6207	30	62	16	-	-	19300
De ieşire	Radial cu bile	6208	40	80	18	-	-	29000

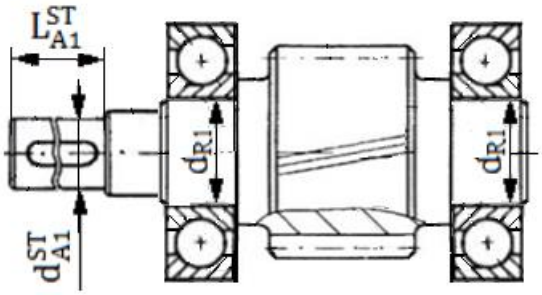
Obs.

- diametrele tronsoanelor pe care se montează rulmenţii: d_{R1} = 30 mm, d_{R2} = 40 mm;
- pentru arborele de ieşire se adoptă diametrul tronsonului pe care se montează roata cilindrică, d_{A2}^{r} = d_{R2} + 10 mm = 50 mm.

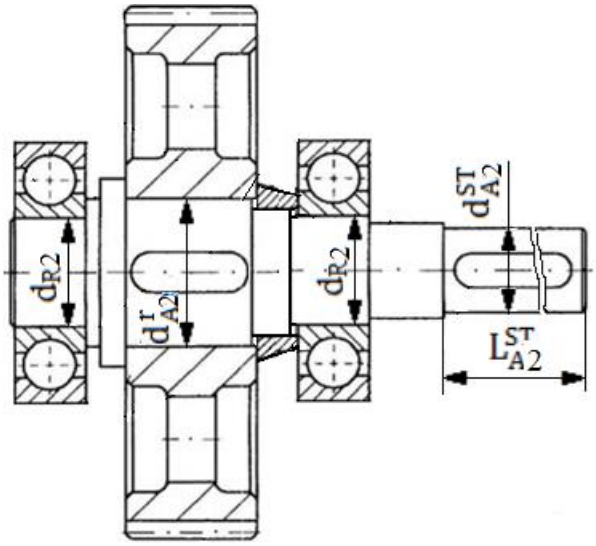


Alegerea montajelor rulmenţilor

Arbore de intrare

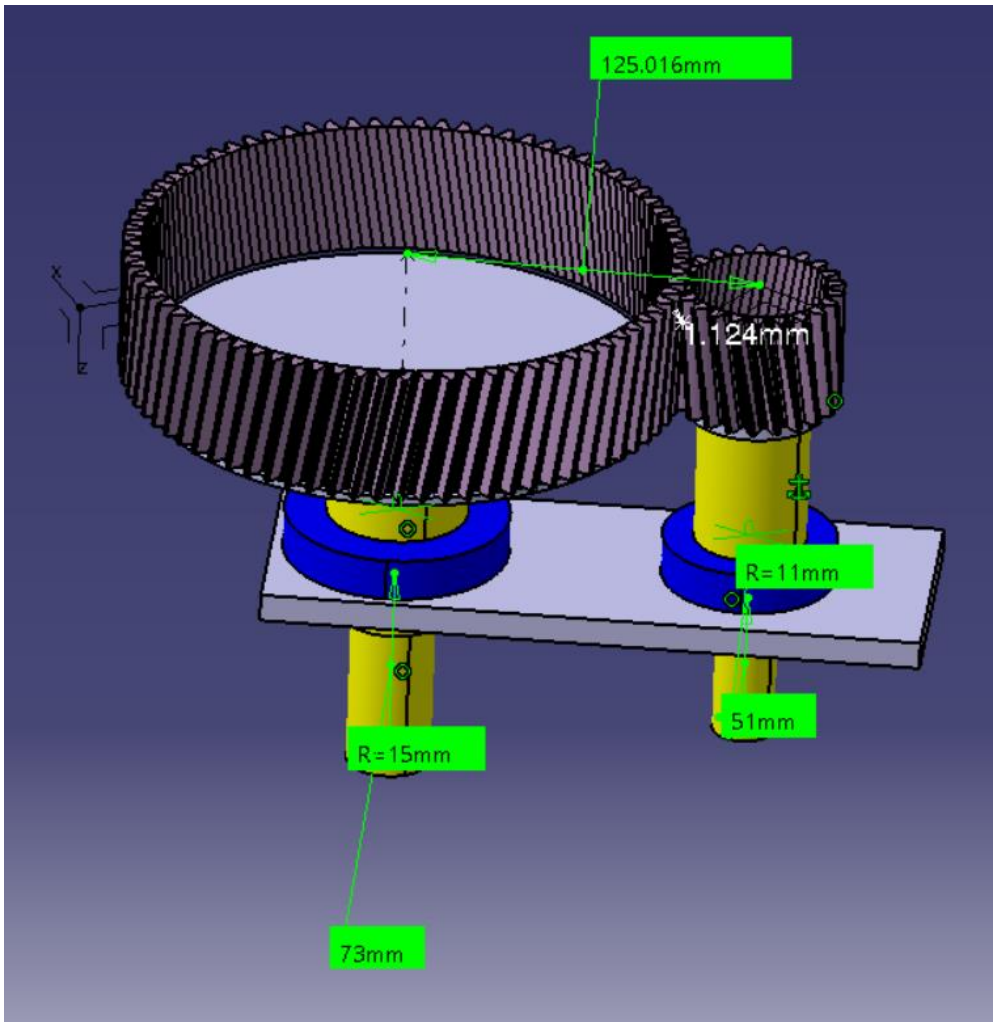


Arbore de ieşire



5. MODELAREA ŞI SIMULAREA CINEMATICĂ A MECANISMULUI(MODIFICA)

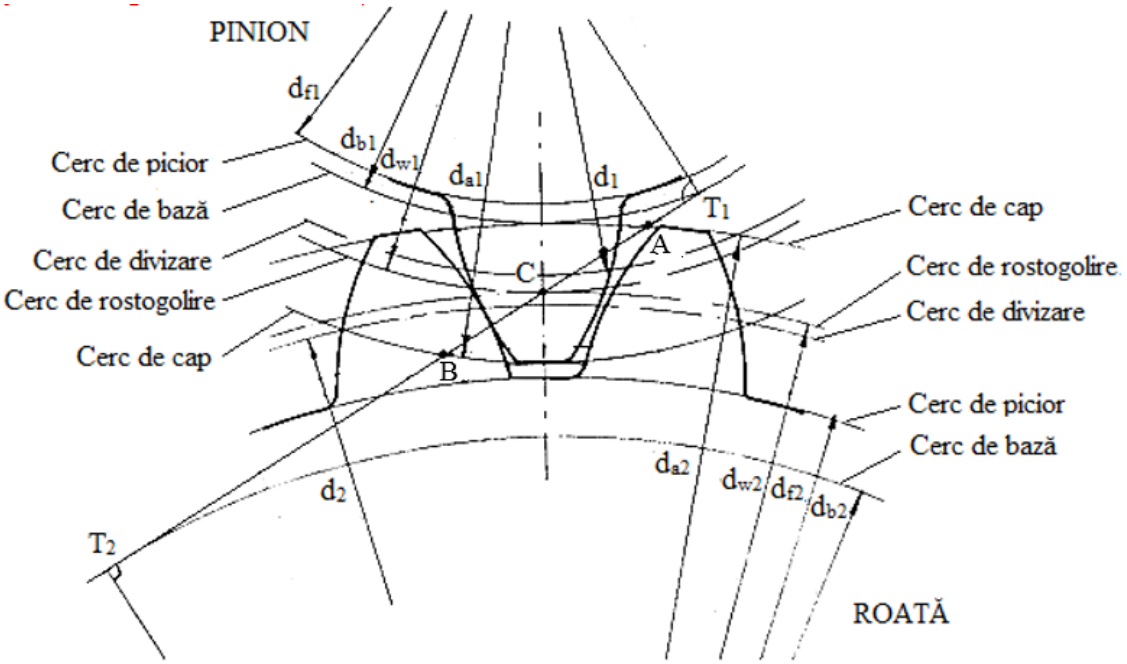
5.1 Generarea și simularea modelului cinematic (CATIA)



6. VERIFICAREA (DIMENSIONAREA) ANGRENAJULUI(MODIFICA)

6.1 Geometria angrenajului și roților cilindrice

Parametri geometrici



Valori ale parametrilor geometrici și tehnologici

z_1 = 22 z_2 = 77 β = 10 grade a_w = 125 mm

m_n = 2.5 mm x_{n1} = 0 x_{n2} = -0.407

b (b_2) = 44 mm b_1 = 48 mm

Obs. Pentru dantură dreaptă se consideră: $\beta = 0$; $m_n = m$; $x_{n1,2} = x_{1,2}$; $\alpha_t = \alpha$; $\alpha_{wt} = \alpha_w$

Calculează

Parametrii angrenajului:

a = 125.6590432208 mm α_t = 20.28355945452 grade α_{wt} = 19.44975701498 grade α_{wn} = 19.17879951804 grade

Parametrii roților:

d_1 = 55.84846365371 mm d_2 = 195.4696227880 mm d_{b1} = 52.38521365011 mm d_{b2} = 183.3482477753 mm

d_{w1} = 55.55555555555 mm d_{w2} = 194.4444444444 mm d_{a1} = 61.56537721199 mm d_{a2} = 199.1515363462 mm

d_{f1} = 49.59846365371 mm d_{f2} = 187.1846227880 mm s_{n1} = 3.926990816987 mm s_{n2} = 3.186311390255 mm

s_{an1} = 1.370786790429 mm > s_{anmin} = 0.75 mm ? s_{an2} = 1.791332399358 mm > s_{anmin} = 0.75 mm ?

x_{n1} = 0 > x_{nmin1} = -0.35002784954(? x_{n2} = -0.407 > x_{nmin2} = -3.72509747341: ?

Parametrii geometrici ai roților pentru verificarea conformităților de execuție:

N_1 = 3 mm W_{Nn1} = 19.25553578224 mm < $W_{Nmax\,1}$ = 239.0058662531 mm ?

N_2 = 9 mm W_{Nn2} = 64.85328209988 mm < W_{Nmax2} = 263.5192884329 mm ?

S_{cn1} = 3.467620155259 mm h_{cn1} = 2.227401519010 mm S_{cn2} = 2.813583762403 mm h_{cn1} = 1.328926408574 mm

Gradele de acoperire:

$\varepsilon_{\alpha min}$ = 1.2 < ε_α = 1.794392074154 [mm] < $\varepsilon_{\alpha max}$ = 2 ?

ε_β = 0.972821197377 mm ε_γ = 2.767213271532 mm

Angrenaj echivalent:

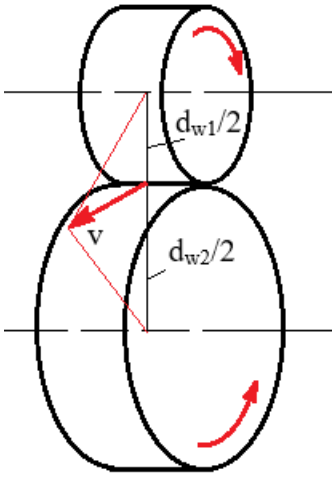
z_{n1} = 22.95047344229 z_{n2} = 80.32665704803 d_{n1} = 57.37618360574 mm d_{n2} = 200.8166426200 mm

d_{bn1} = 53.91597634317 mm d_{bn2} = 188.7059172011 mm d_{an1} = 63.09309716401 mm d_{an2} = 204.4985561783 mm

a_{wn} = 128.4396025925 mm $\varepsilon_{\alpha n}$ = 1.813515547592

6.2 Adoptarea procedeelor de prelucrare şi de lubrifiere (ungere)

Schema de calcul a vitezei periferice



Valoarea vitezei periferice

n_p = 2500 rot/min d_{w1} = 55.555 mm

Calculează

v = 7.272132494590 m/s

Alegerea treptei de precizie şi procedeelor de prelucrare

Tipul danturii cilindrice	Treapta de precizie	Procedeul de prelucrare
Înclinată	8	Frezare grosolană (înainte de cementare) + rectificare (după cementare şi călire)

Alegerea rugozităţilor

Tipul danturii cilindrice	Rugozitatea flancului, R_{a_f} [µm]	Rugozitatea racordării, R_{a_r} [µm]	Procedeul de prelucrare final
Înclinată	0,8	1,6	Rectificare grosolană

Alegerea tipului lubrifiantului (uleiului) şi vâscozităţii acestuia

Din considerente legate de cinematică și restricțiile de mediu se adoptă ulei de transmisii, TIN 120 EP.

6.5 Parametri de executie şi montaj ai angrenajului şi roţilor dinţate

Jocuri, abateri şi toleranţe ale angrenajului şi roţilor cilindrice

Jocului minim necesar, j_{min}^{nec} = (0,01…0,03) m_n = (0,01…0,03) 2.5 = (0,025…0,075) mm; se adoptă 0,05 mm (50 µm).

Jocul minim normal, j_{nmin} = 140 µm;

Tipul ajustajului, C.

Tipul toleranţei jocului dintre flancuri, c;

Toleranţele bătăii radiale: F_r = 45 µm, pentru pinion; = 63 µm, pentru roată.

Abatererile minime ale cotelor peste dinţi: E_{ws} = 60 µm, pentru pinion; E_{ws} = 100 µm, pentru roată.

Toleranţele cotelor peste dinţi: T_w = 50 µm, pentru pinion; T_w = 70 µm, pentru roată.

Abatererile minime ale grosimilor dinţilor pe coarde constante: E_{cs} = 70 µm, pentru pinion; E_{cs} = 100 µm, pentru roată.

Toleranţele grosimii dintelui pe coarda constantă: T_c = 90 µm, pentru pinion; T_c = 140 µm, pentru roată.

Abaterile limită ale distanţei dintre axe, f_a = ±45 µm.

Personalizarea toleranţelor angrenajului şi roţilor $((W_{Nn})_{-E_{Ws}-T_W}^{-E_{Ws}}; (\bar{s}_{cn})_{-E_{cs}-T_c}^{-E_{cs}}; a_w \pm f_a)$:

- cota peste 3 dinţi, $19.770_{-0,11}^{-0,06}$ şi coarda constantă, $4.01_{-0,16}^{-0,07}$, la înălţimea h_{cn} = 2.575 mm, pentru pinion;
- cota peste 9 dinţi, $42.655_{-0,15}^{-0,08}$ şi coarda constantă, $3.688_{-0,23}^{-0,09}$, la înălţimea h_{cn} = 2.11 mm, pentru roată;
- distanţa dintre axe, 90 ±0,045 mm.

7. FORŢE ÎN ANGRENAJUL CILINDRIC(MODIFICA)

7.1 Schema forţelor din angrenajul cilindric RCil H

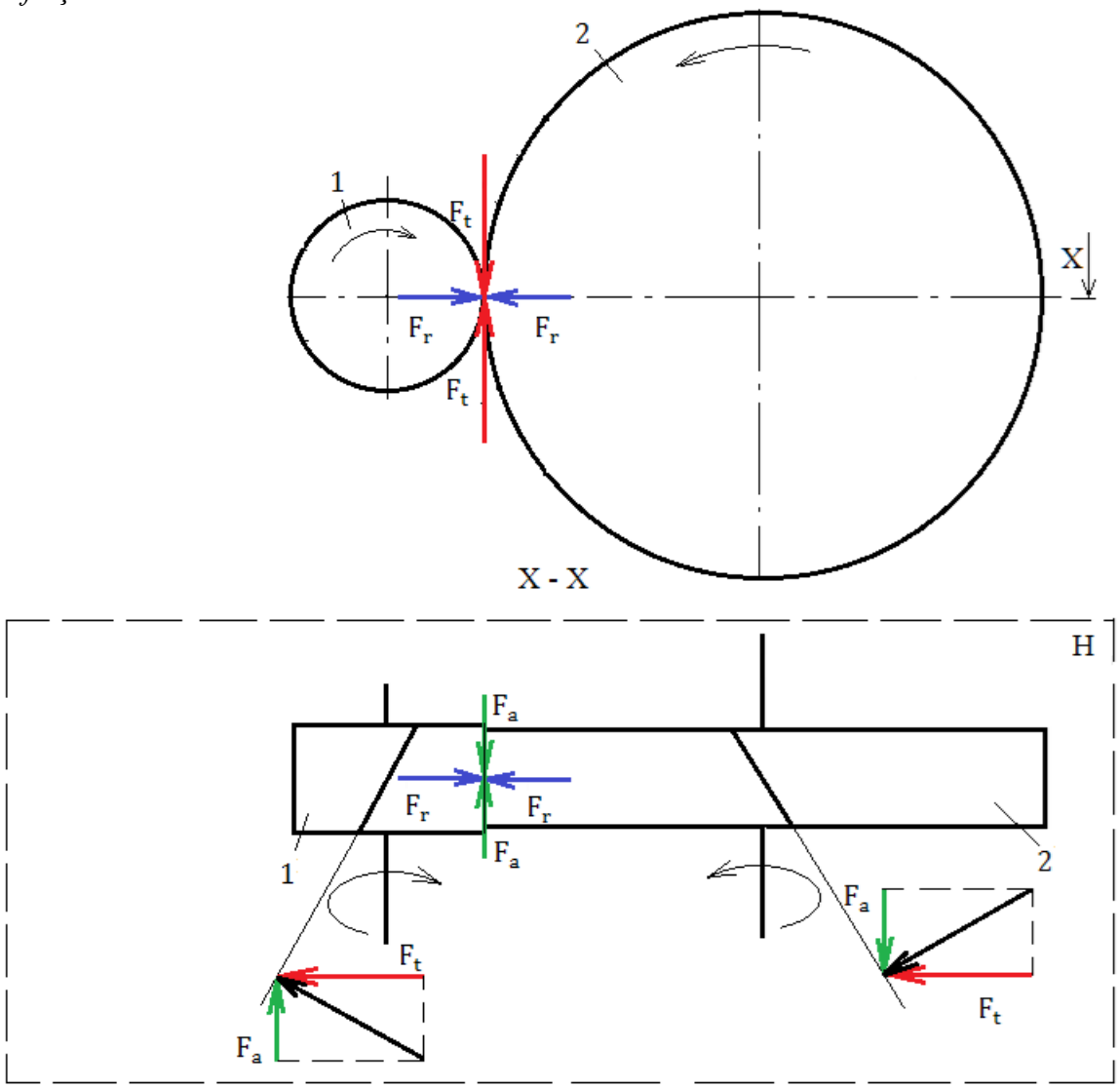
Direcţiile şi sensurile forţelor

Forţa tangenţială: direcţie tangentă la cercurile de rostogolire; sensul opus vitezei (forţă rezistentă), pentru roata conducătoare, şi acelaşi sens cu viteza (forţă motoare), pentru roata condusă.

Forţa radială: direcţie radială; sensul spre centrul roţii.

Forţa axială: direcţie axială; sensul determinat de direcţia de înclinare a dintelui şi de sensul de rotaţie al roţii.

Schema forţelor



Semnificaţiile notaţiilor:

Elemente structurale: angrenaj cilindric cu, 1 – pinion cilindric, 2 – roată cilindrică.

Forţe în angrenajul cilindric: F_t – forţa tangenţială; F_r – forţa radială; F_a – forţa axială.

7.2 Schema forţelor din angrenajul RCil V

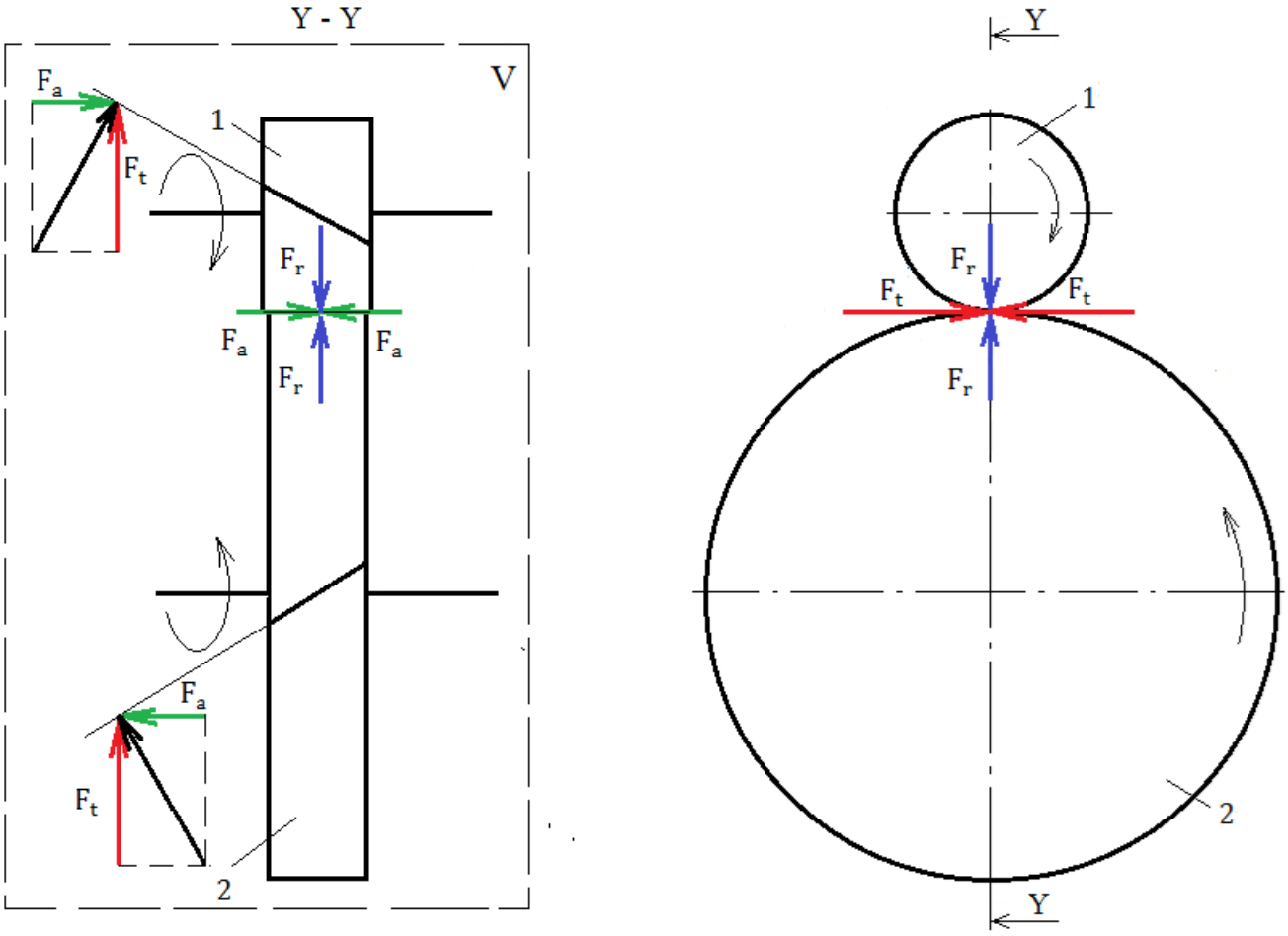
Direcţiile şi sensurile forţelor

Forţa tangenţială: direcţie tangentă la cercurile de rostogolire; sensul opus vitezei (forţă rezistentă), pentru roata conducătoare, şi acelaşi sens cu viteza (forţă motoare), pentru roata condusă.

Forţa radială: direcţie radială; sensul spre centrul roţii.

Forţa axială: direcţie axială; sensul determinat de direcţia de înclinare a dintelui şi de sensul de rotaţie al roţii.

Schema forţelor



7.3 Calculul forţelor din angrenajul cilindric

T_1 = 47746.483 Nmm d_{w1} = 55.555 mm

β = 10 grade α_{wt} = 19.449 grade

Calculează

F_t = 1718.890576905 N

F_r = 606.9697403882 N F_a = 303.0867855940 N

Angrenajul	Cilindric		
Forţa	F_t	F_r	F_a
Valoarea forţei [N]	1718.89	606.969	303.086

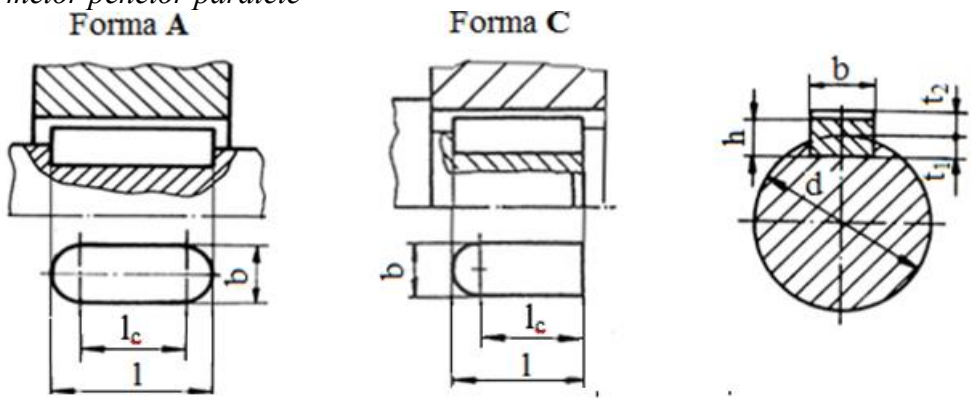
8. ALEGEREA ŞI CALCULUL ASAMBLĂRILOR CU PENE PARALELE

8.1 Alegerea materialului, formelor şi dimensiunilor penelor paralele

Materialul penelor

Pentru toate penele se adoptă oțel pentru construcții mecanice E295 cu limita de curgere σ_{02} = 295 MPa, tensiunea admisibilă la strivire σ_{as} = 70…120 MPa, tensiunea admisibilă la forfecare τ_{af} = 60…80 MPa.

Tipurile şi formelor penelor paralele



8.2 Calculul asamblărilor cu pene paralele

Parametri de calcul şi valori

Denumirea penei/ Parametrul	Pană paralelă I (tip A)	Pană paralelă II (tip A)	Pană paralelă III (tip A)
d [mm]	d_{A1}^{ST}= 22	d_{A3}^{r} = 50	d_{A3}^{ST} = 30
b[mm]	6	14	8
h [mm]	**6**	**9**	**7**
M_t [Nmm]	M_{t1} = 47746.483	M_{t2} = 158757.056	M_{t2} = 158757.056
σ_{as} [MPa]	**80**	115	110
l_c [mm]	**18.085**	12.271	**27.490**
l [mm] (STAS)	25	35	32
t_1 [mm]	3.5	5.5	4.0
t_2[mm]	2.8	3.8	3.3

l_c [mm](recalculate)=17 cu formula: lc = l_stas - b, lc = 21 lc = 20

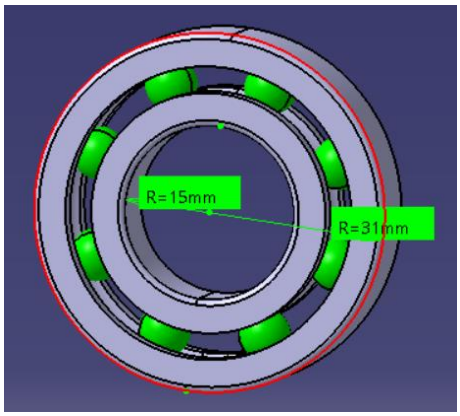
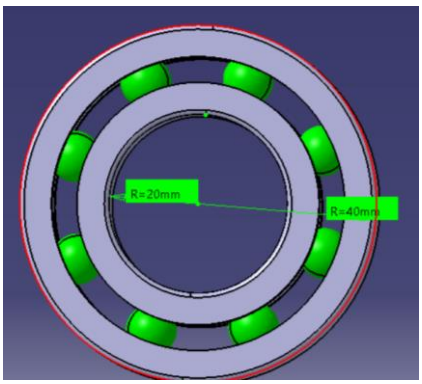
Pentru penele I şi III, deoarece $l_c < L_{A1,2}$, se adoptă o câte o pană, iar pentru pana II, deoarece $l_c < L_b$, se adoptă, de asemenea, o singură pană.

9. PROIECTAREA FORMEI ŞI GENERAREA MODELELOR ÎN CATIA ALE PARTURILOR SUBANSAMBLELOR PRINCIPALE

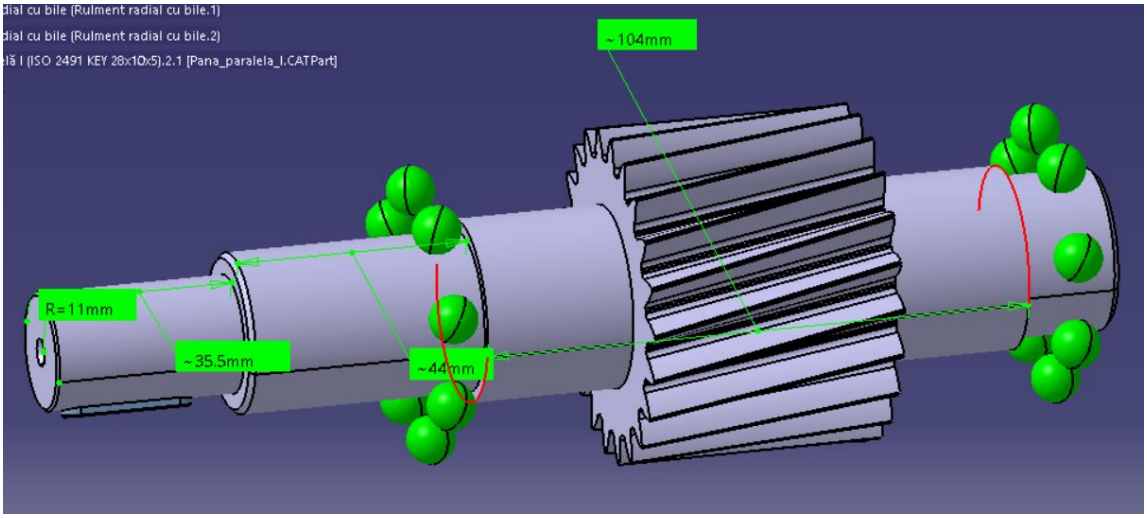
Formele și dimensiunile parturilor se pot identifica în cadrul sbansamblelor și/sau ansamblelor care se vor prezenta în continuare.

10. GENERARE SUBANSAMBLE RULMENŢI, ARBORI ŞI ANGRENAJ

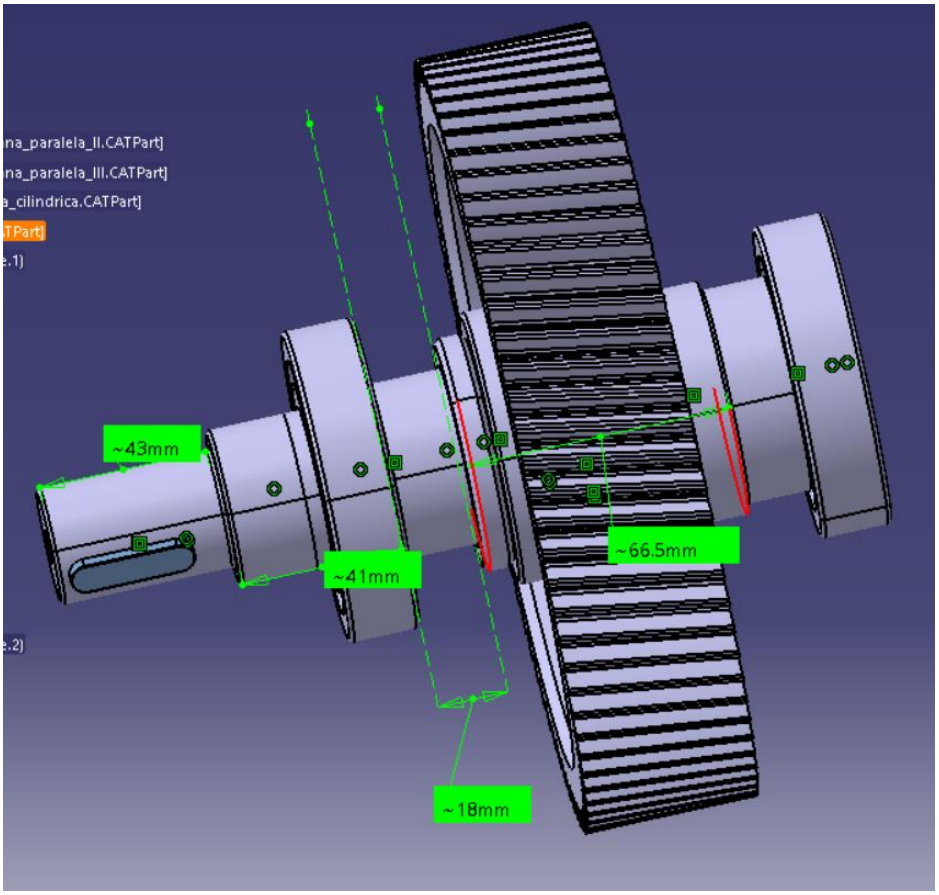
10.1 Generare Subansamble rulmenţi

	
Rulment radial cu bile I(intrare)	Rulment radial cu bile de II(iesire)

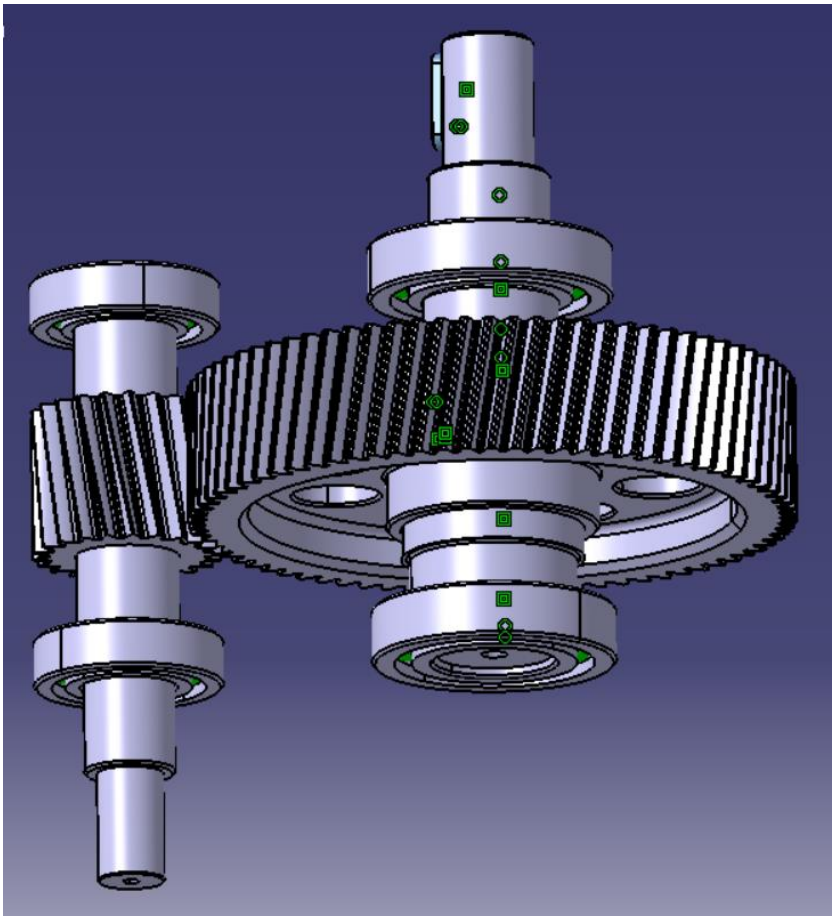
10.2 Generare Subansamblu arbore de intrare



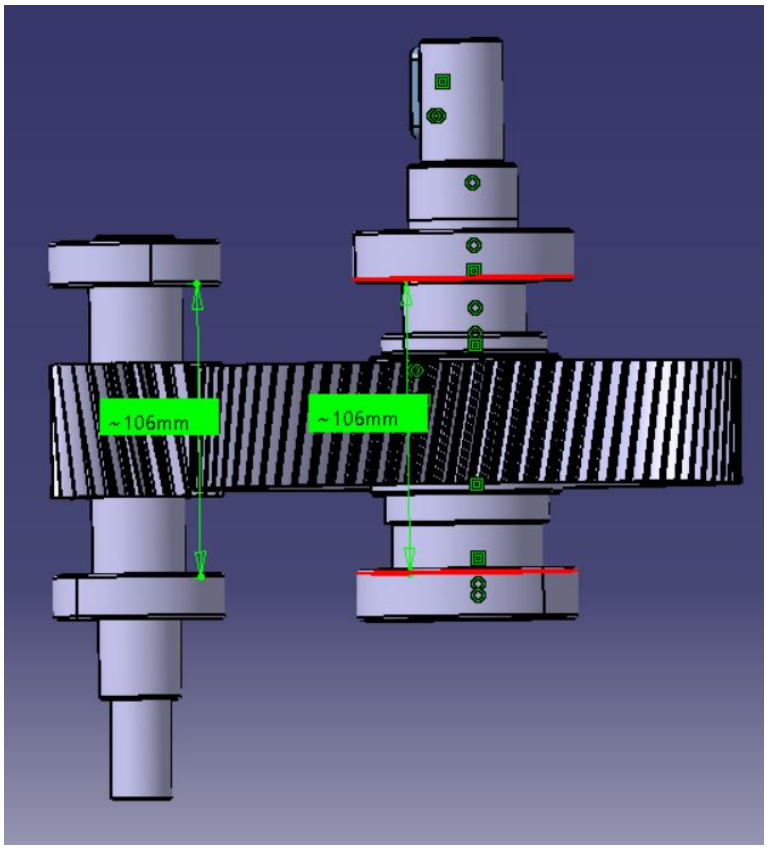
10.3 Generare Subansamblu arbore de ieşire



10.4 Generare Subansamblu angrenaj



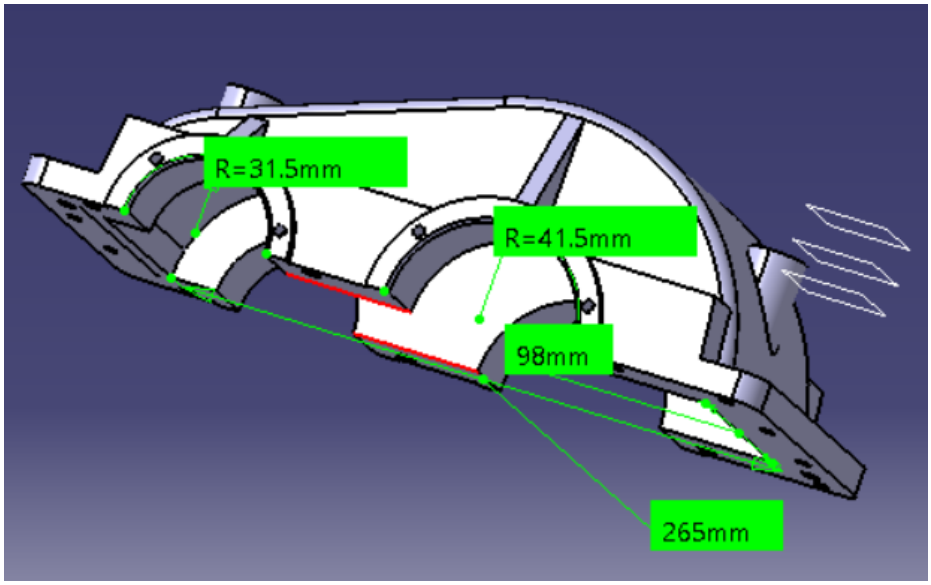
(vedere izometrică)



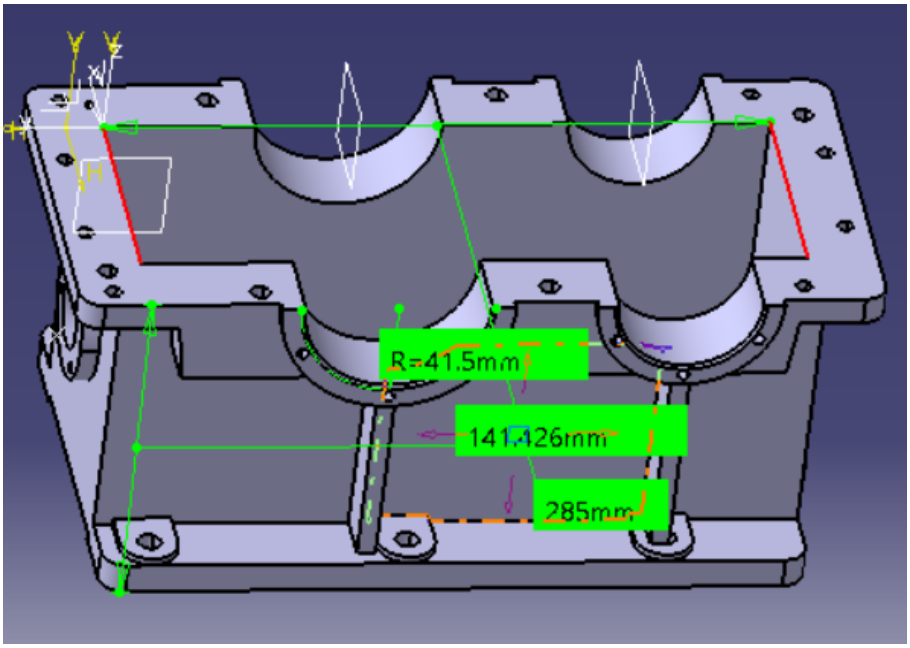
(vedere în planul axelor)

11. GENERARE SUBANSAMBLE CARCASE

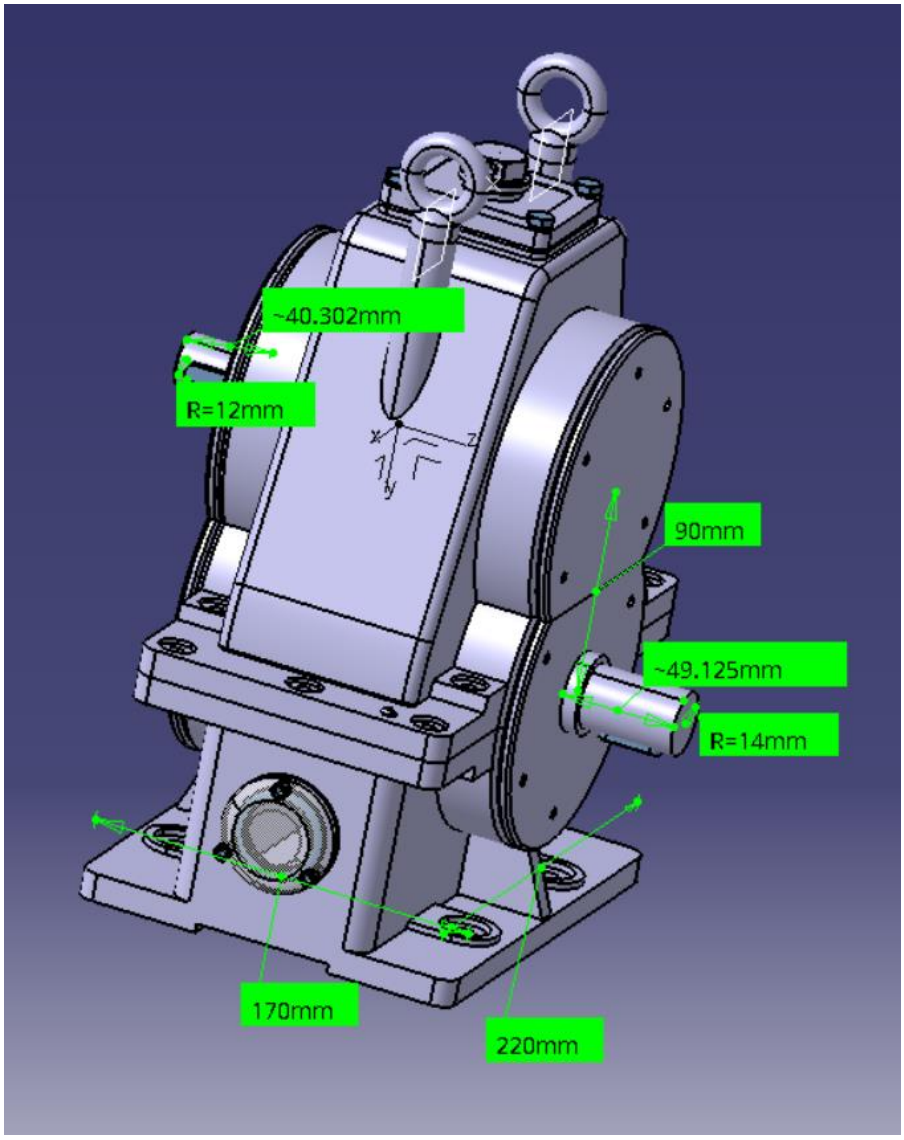
Carcasă superiară RCil Vs



Carcasă inferioară RCil Vs



12. GENERARE MODEL 3D (ANSAMBU)

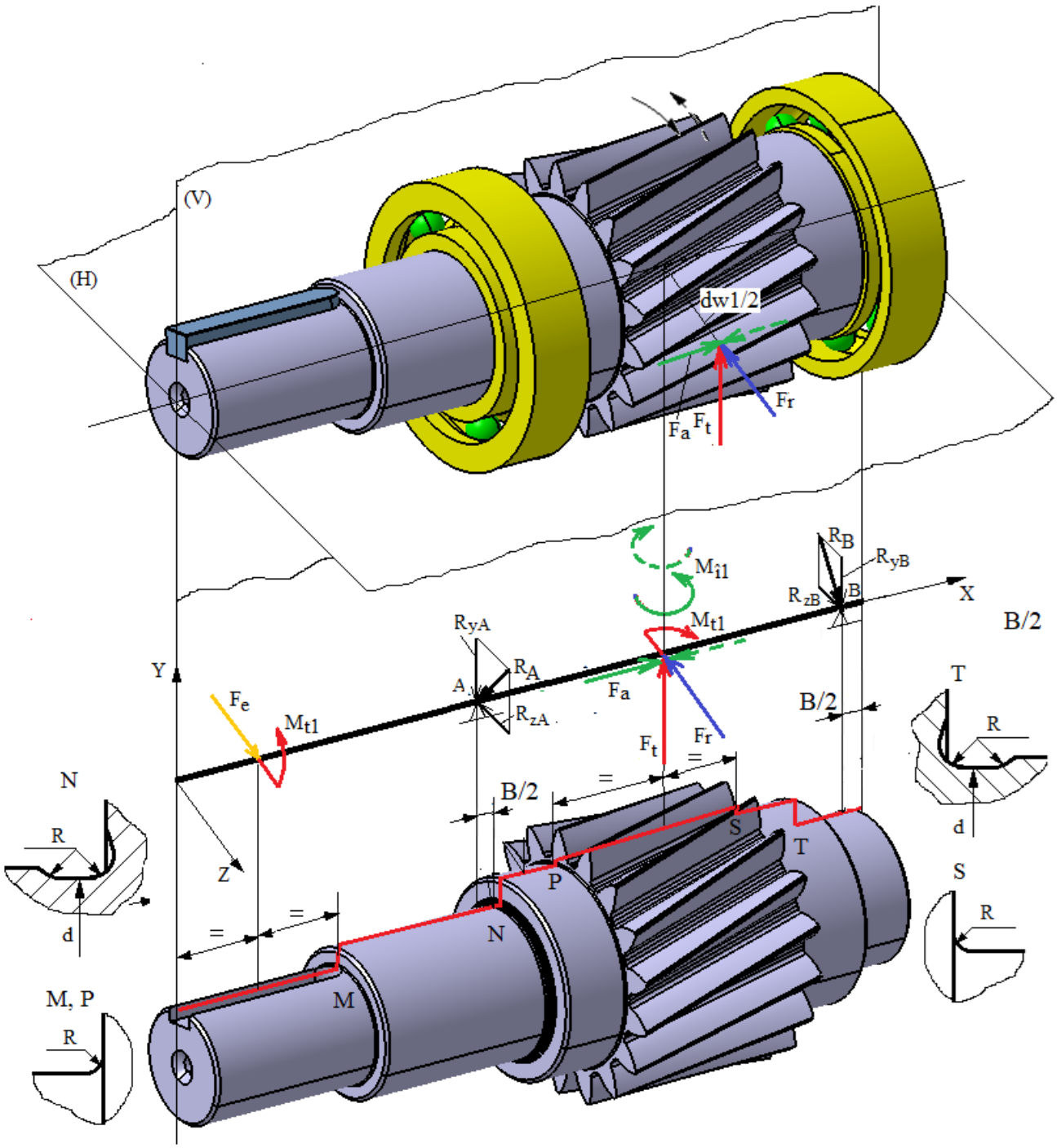

~40.302mm
R=12mm
90mm
~49.125mm
R=14mm
170mm
220mm

13. VERIFICAREA ARBORILOR

13.1 Verificarea arborelui de intrare cu MDESIGN

Schema de încărcare RCil H

xzcd

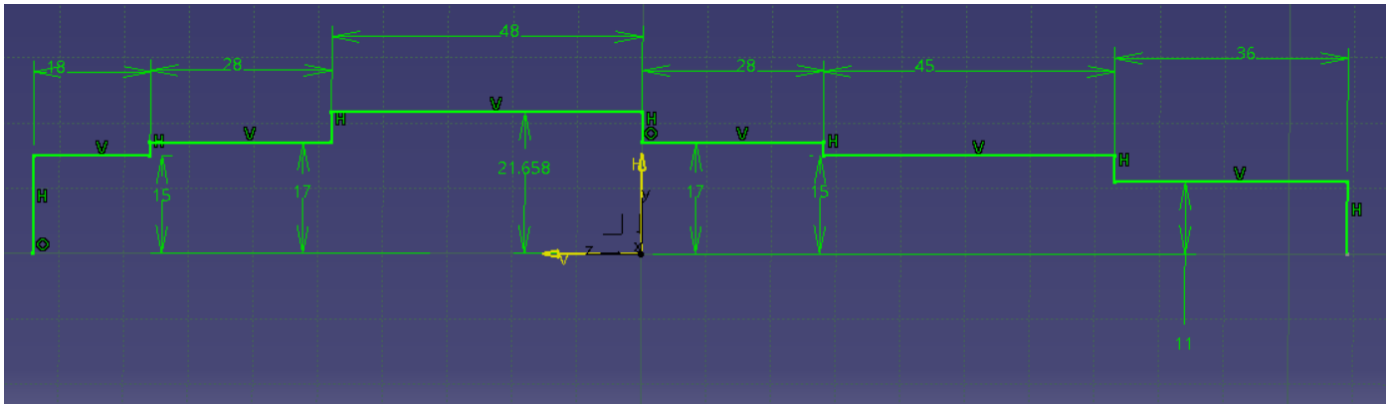


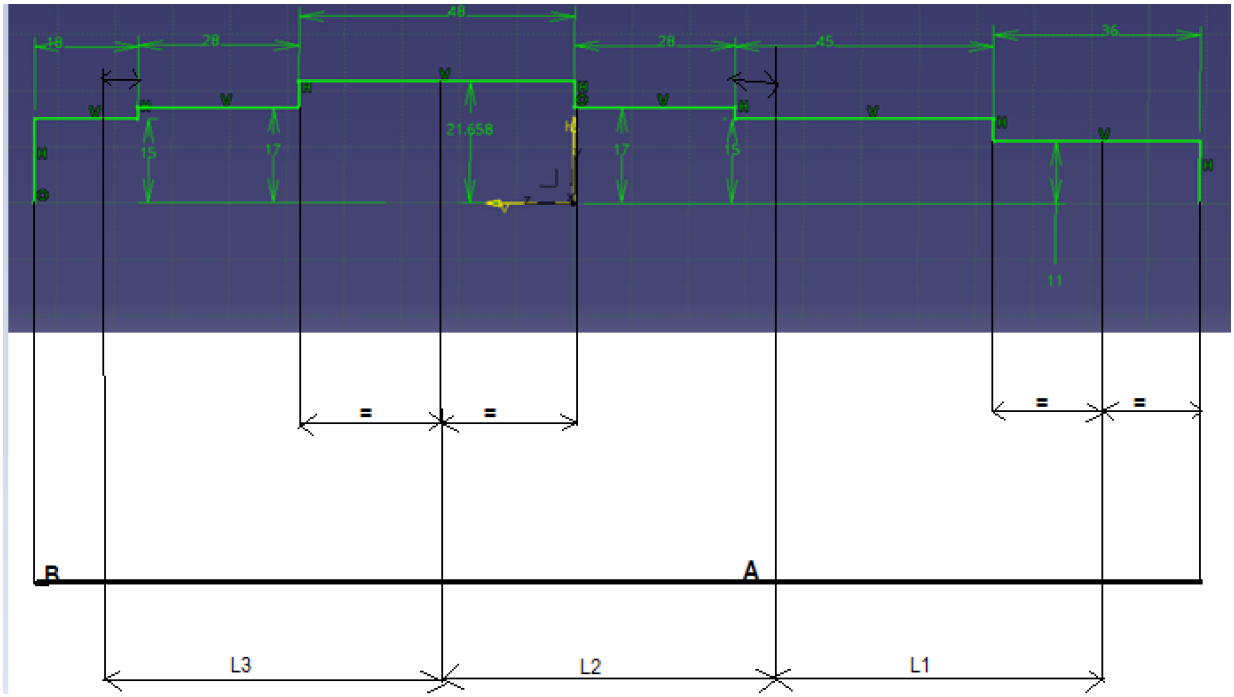
Schema de încărcare RCil Vj

Schema de încărcare RCil Vs

Date de intrare

Schema arborelui conform schiţei CATIA





Valori diametre şi lungimi

Diametrele și lungimile tronsoanelor: conform schiței CATIA (v. schema de mai sus).

Distanțe de poziţionare a reacţiunilor, B = 16 mm.

Grosimea coroanei dinţate, g = 4 mm.

Diametrul de rostogolire al pinionului, d_{w1} = 55.555mm.

Lungimile de calcul: L_1 = 47 mm; L_2 = 68 mm; L_3 = 68 mm.

Valori forţe şi momente

Momentul de torsiune, M_{t1} = 47746.483 Nmm.

Forţele de încărcare a pinionului cilindric: tangenţială, F_t = 1718.89N; radială, F_r = 606.969N; axială, F_a^{II} = 300N.

Forţa de încărcare a capului arborelui, $F_e = F_r$ = 606.969N.

Momentele de încovoiere, $M_{î1} = F_a \ d_{w1}/2$ = 300*55.555/2 = 8333,25 mm.

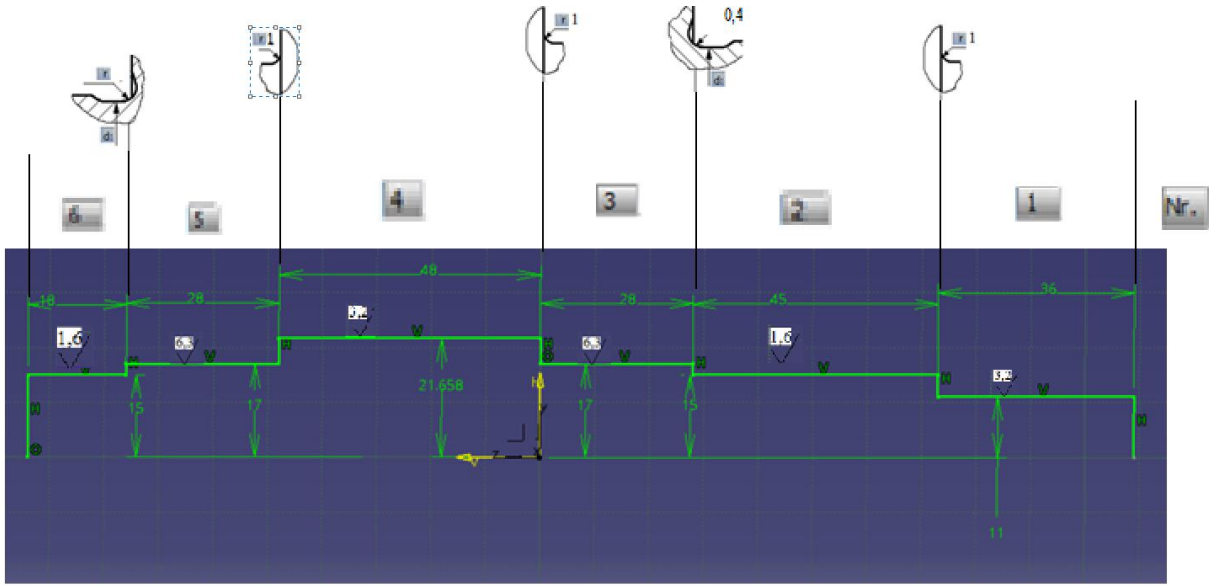
Turaţia arborelui

n = 2500 rot/min, turaţia arborelui de intrare.

Date despre material

Tipul oţelului şi tratamentul termic: 17MoMnNi14, Cementare (carburare+călire+revenire înaltă).

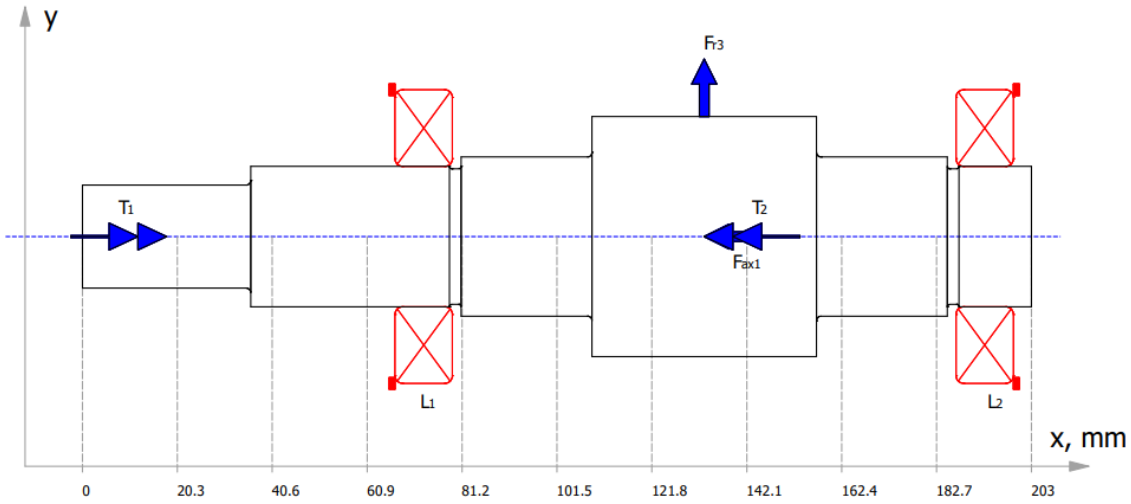
Date despre concentratorii de tensiune



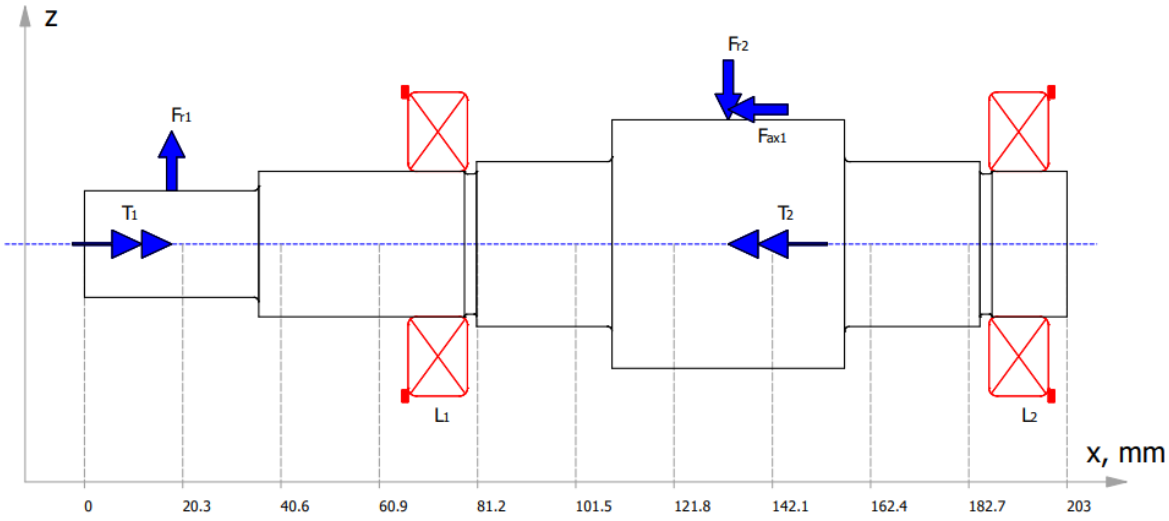
Modelul arborelui RCil H în MDESIGN

Obs. În continuare se vor prezenta rezultate pentru arborele RCil H. Pentru celelalte variante (RCil Vj și RCil Vs) se va parcurge aceleași etape introducând rezultatele corespunzătoare variantei respective.

Calculation graphic Y-X-plane



Calculation graphic Z-X-plane



Valorile parametrilor geometrici ai tronsoanelor

Shaft geometry

Nr.	$D_{a\,l}$ mm	$D_{i\,l}$ mm	$D_{a\,r}$ mm	$D_{i\,r}$ mm	L mm	R_z µm	r mm	d: mm	t: mm
1	22	0	22	0	36	3.2	1	0	0
2	30	0	30	0	45	1.6	0.8	29.6	0
3	34	0	34	0	28	6.3	1	0	0
4	51.316	0	51.316	0	48	3.2	1	0	0
5	34	0	34	0	28	6.3	0.8	29.6	0
6	30	0	30	0	18	1.6	0	0	0

Date privind poziția punctului de calcul a săgeții la încovoiere; turația; considerarea greutății proprii, efectului giroscopic și rigidității rulmenților

Calculation of the deflection for point	x = 133	mm
Shaft speed	n : 2500	1/min
Considering weight - horizontal or vertical	Horizontal shaft	
Consider gyroscope effect?	No	
Consider bearing stiffness?	No	

Date despre rulmenți

Bearing

Nr.	Type =	Position x = mm	Radial bearing stiffness c_r = N/m	Torsional bearing stiffness c_α = N·m	Bending bearing stiffness c_β = N·m
1	Support bearing ->	73	1e+15	0	0
2	Support bearing <-	193	1e+15	0	0

Date privind caracteristicile încărcărilor

Loading Data

Type of loading: tension-pressure	Dynamically pure cyclic
Type of loading: bending	Dynamically pure cyclic
Type of loading: torsion	Dynamically pure cyclic

Factor for maximum loading (tension-pressure)	1
Factor for maximum loading (bending)	1
Factor for maximum loading (torsion)	1

Ediția finală

Date despre încărcarea cu forțe axiale

Axial forces F_{ax}

Nr.	Position x = mm	Amount = N	Radius = mm	Angle α = °
1	133	-303.086	27.777	90

Date despre încărcarea cu forțe radiale

Radial forces F_r

Nr.	Position x = mm	Amount = N	Angle α = °
1	18	-606.969	270
2	133	-606.969	90
3	133	-1718.89	180

Date despre încărcarea cu momente de torsiune

Torsion

Nr.	Position x = mm	Torsion moments M_t: N·mm	Power P: kW	Transition part =
1	18	47746.483	0	drive
2	133	47746.483	0	takeoff

Date despre încărcări, calculul la oboseală și coeficienți de siguranță

Specifications about the load/loadings

Loading case	Constant mean stress (loading case 1)
Calculation of finite-life fatigue strength?	No
Minimum safety against fatigue fracture	S_{Dmin} = 1.2
Minimum safety against residual deformation	S_{Fmin} = 1.2

Date despre material

Material Data

Strength values according to	Own assignment
Material designation	17MoCrNi14
Material number	1.0140
Gage diameter	d_B = 16 mm
For the gage diameter	
Tensile strength	$\sigma_{B'}$ (R_m) = 950 N/mm²
Yield stress	$\sigma_{S'}$ (R_e) = 750 N/mm²
Cyclic fatigue strength under bending stress	$\sigma_{bW'}$ = 500 N/mm²
Cyclic tension and pressure fatigue strength	$\sigma_{zdW'}$ = 400 N/mm²
Cyclic torsional fatigue strength	$\tau_{tW'}$ = 300 N/mm²
Young's modulus	E = 215000 N/mm²
Shear modulus	G = 83000 N/mm²
Density	ρ = 7850
Apply surface hardening to	Total shaft
Material group	Common constructive steels
Heat treatment	no any
Surface hardening	no

Valorile reacțiunilor în reazeme (lagăre cu rulmenți)

Supporting forces:

No.	Type	Position x mm	Radial force in the Y-axis R_y N	Radial force in the Z-axis R_z N	Result. radial force R N	Axial force in the X-axis R_{ax} N	Tilting moment in the Y-axis N·m	Tilting moment in the Z-axis N·m	Result. tilting moment N·m
1	Support bearing ->	73	-849.394	-511.522	991.526	303.086	0	0	0
2	Support bearing <-	193	-853.458	511.522	995.01	0	0	0	0

Obs. Valorile forțelor de reacțiune R (Result. radial force) se folosesc pentru calculul rulmenților.

Verificarea arborelui de intrare la solicitări compuse

Diagrama momentelor de încovoiere în planul YX

Educational version

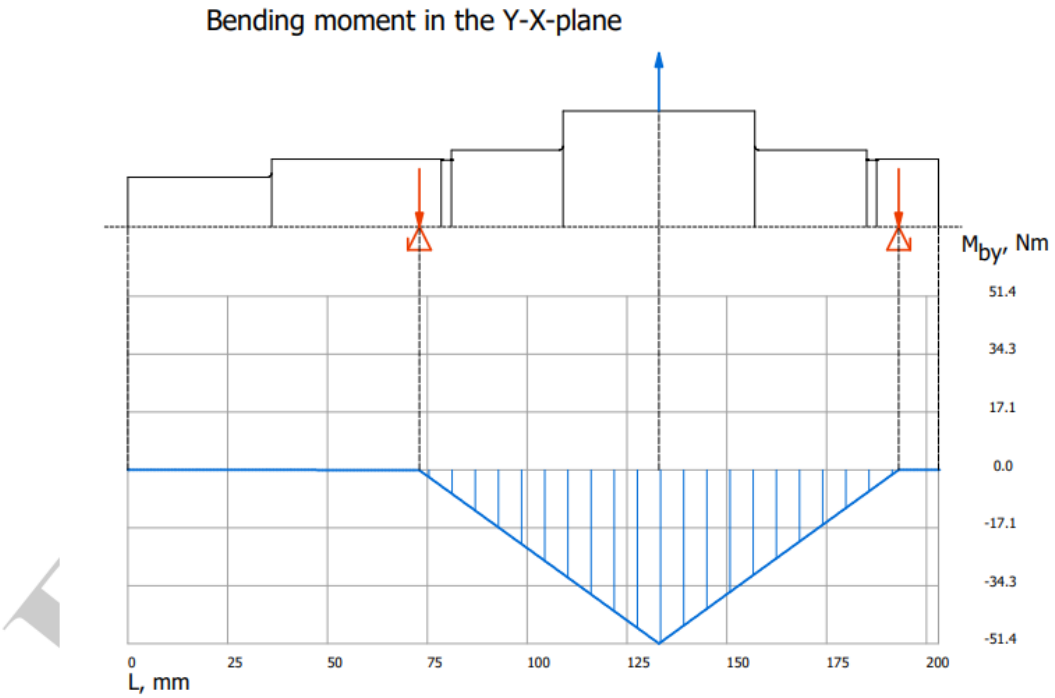


Diagrama momentelor de încovoiere în planul ZX

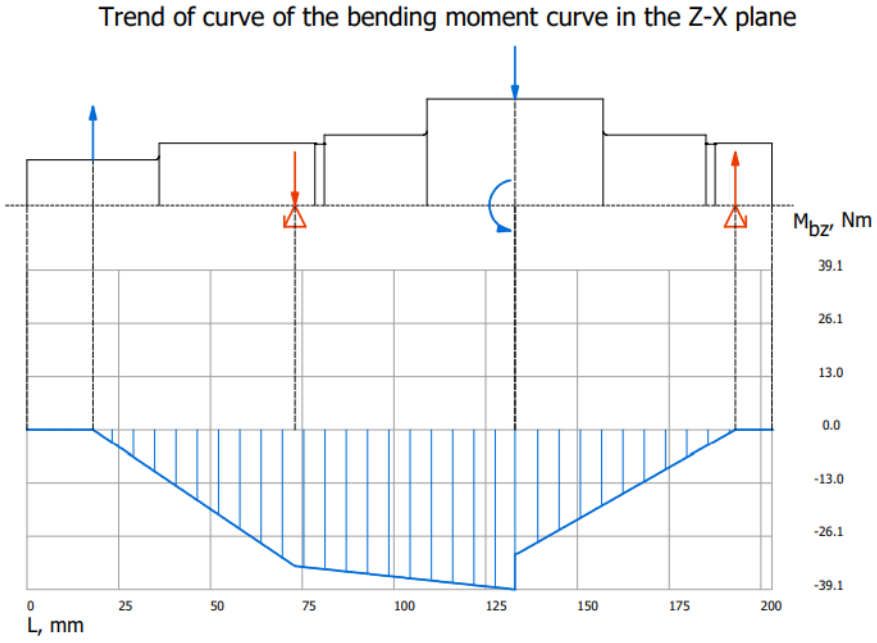
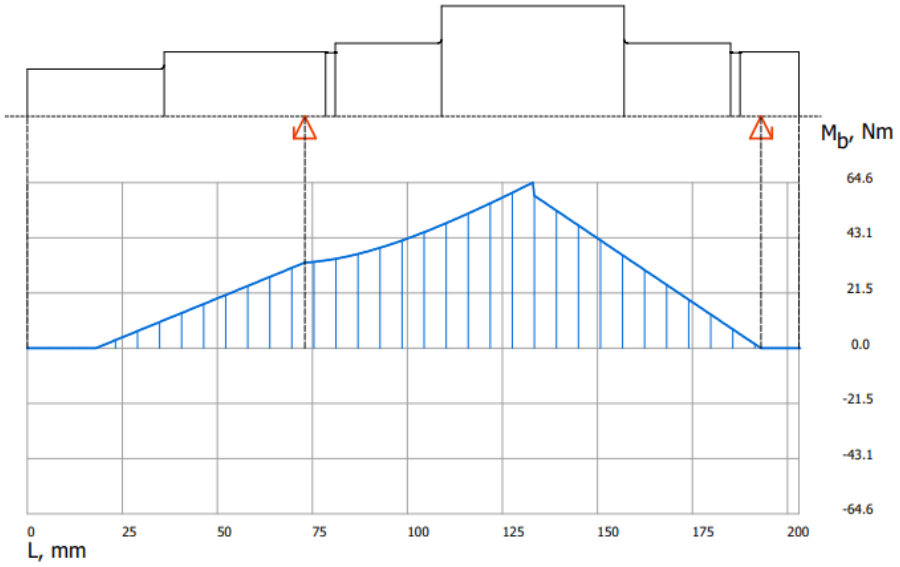


Diagrama momentelor de încovoiere rezultante

Trend of curve of the bending moment (combined characteristic)

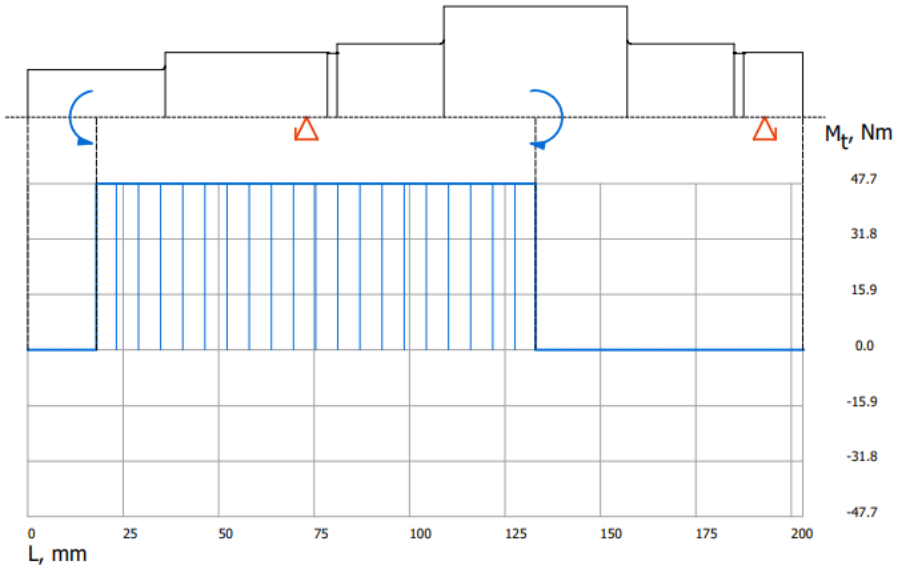


Resulting maximum bending moment:

Position	x	=	133	mm
Amount	M_{bmax}	=	64.578	N·m

Diagrama momentelor de torsiune

Trend of curve of the torsional moment

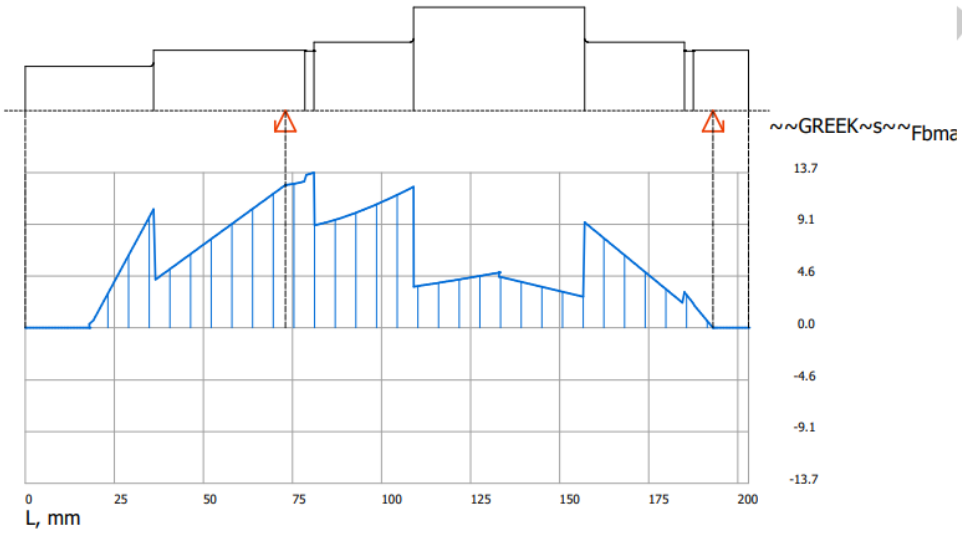


Resulting maximum torsional moment:

Position	x	=	18	mm
Amount	M_{tmax}	=	47.746	N·m

Diagrama tensiunilor de încovoiere rezultante

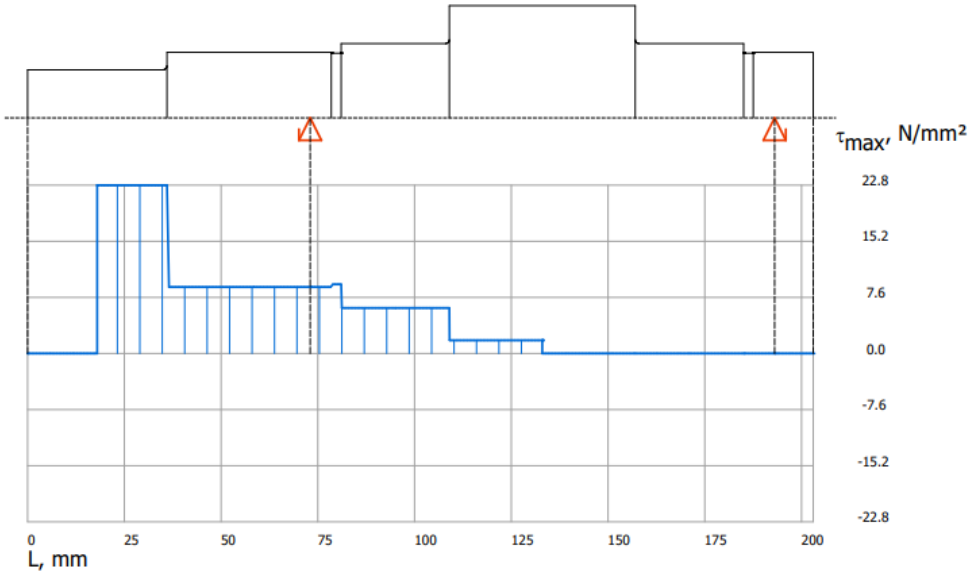
Maximum value of the bending stress (combined characteristic)



Resulting maximum bending stress:

Position	x	=	81	mm
Amount	σ_{bmax}	=	13.144	N/mm²

Maximum value of the torsional stress (combined characteristic)

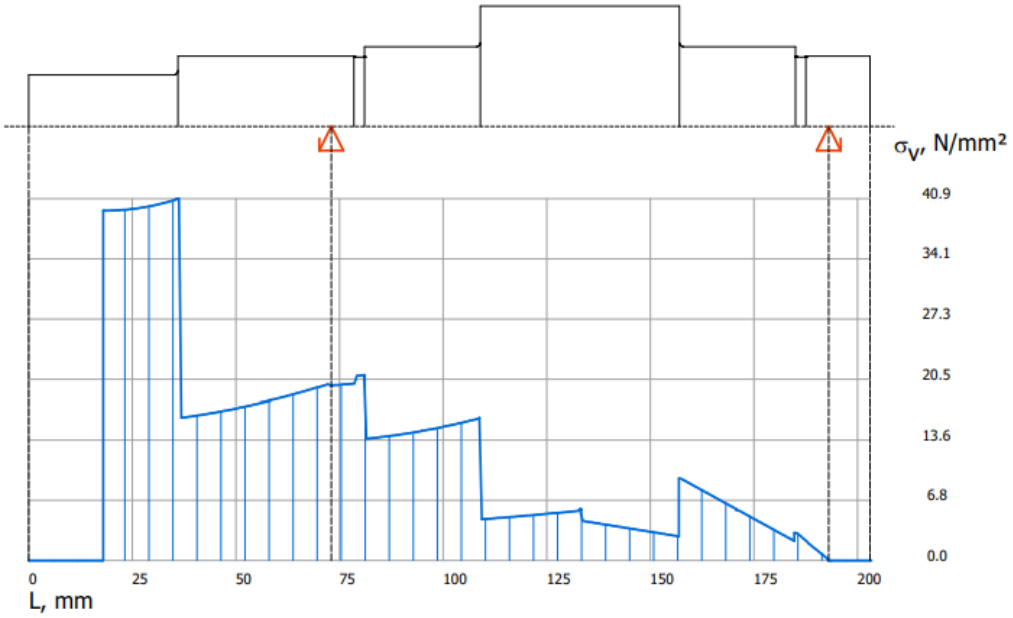


Resulting maximum torsional stress:

Position	x	=	18	mm
Amount	τ_{tmax}	=	22.837	N/mm²

Diagrama tensiunilor echivalente

Equivalent stress development (resultant)

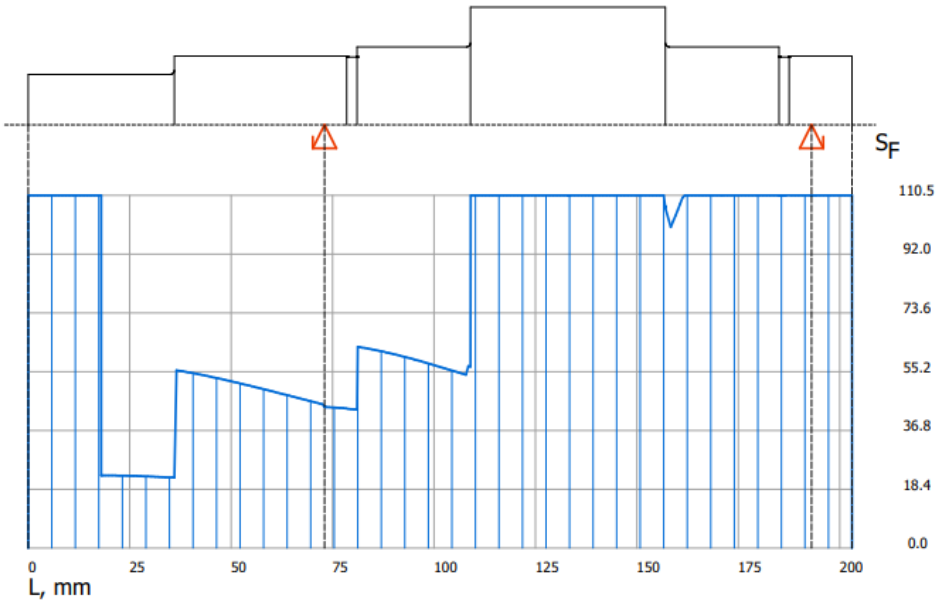


Resulting maximum equivalent stress:

Position	x	=	36.25	mm
Amount	σ_{vmax}	=	40.913	N/mm²

Diagrama coeficientului de siguranță

Safety factor against yielding
(diagram section up to 5*minimum safety)



Minimum safety against yielding:

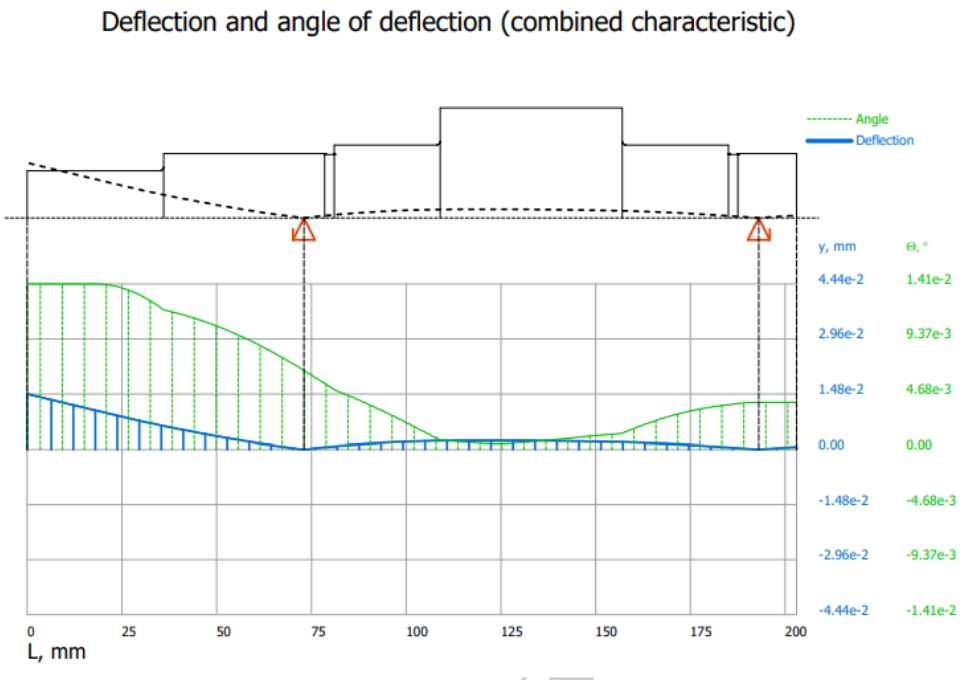
Position	x	=	34.8	mm
Amount	S_F	=	22.091	

Verificarea arborelui de intrare la solicitări compuse

$S_{Fmin} \geq S_F$ cu S_{Fmin} =22,091; 22,091 > 1,2 (se verifică)

Verificare la deformații de încovoiere (flexionale)

Diagramele săgeților și rotirilor



Valorile săgeților și rotirilor maxime și la jumătatea tronsonului cu dantura

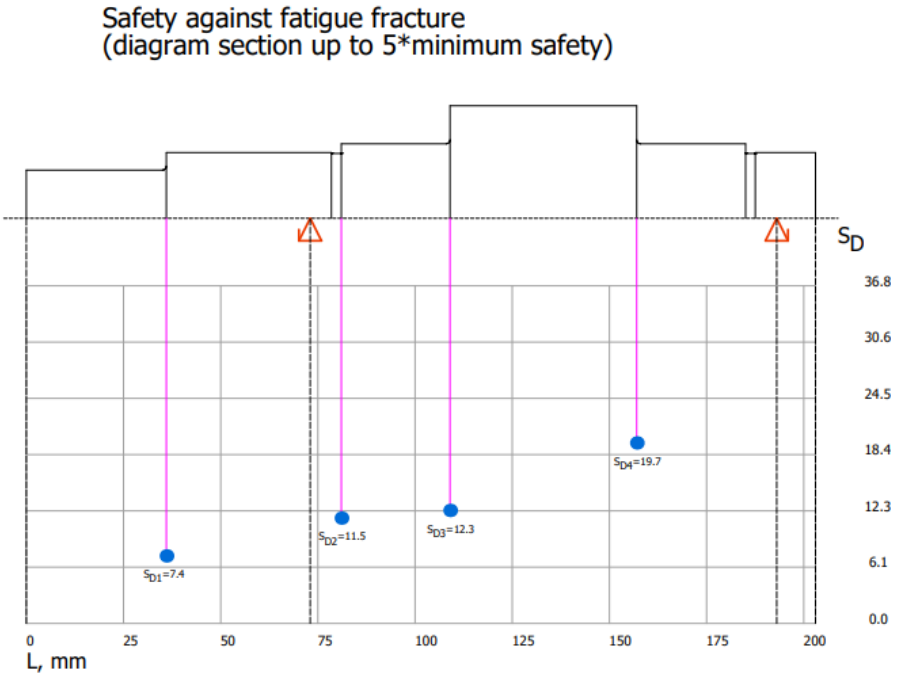
Resulting maximum deflection:				
Position	x	=	0	mm
Amount	y_{max}	=	0.014813	mm
Angle of the maximum deflection:				
Position	x	=	0	mm
Amount	Θ	=	0.014052	°

Calculation results for point	**x**	=	133	mm
Trend of curve of the transverse force	Q_x	=	1000.812	N
Deflection	y_x	=	0.002289	mm
Angle of deflection	Θ	=	0.000633	°

Verificarea arborelui la deformații flexionale

- *verificarea la deformații liniare (săgeți) în zona angrenajului,* $y_x \leq y_a$; $y_a = (0,01…0,03) * 4 =$ 0,04…0,12 mm;
  0,002289 < 0,04…0,12 mm (se verifică)
- *verificarea la deformații liniare (săgeți) maxime:* $y_{max} \leq y_a$; $y_a = 2,5 * 10^{-4} * 181 = 0,0452$ mm;
  0,014813 < 0,0452 mm (se verifică);
- *verificare la deformații unghiulare (rotiri) maxime în lagăre:* $\Theta_{max} \leq \Theta_a$; $\theta_a = 1,7.10^{-3}$ rad = $1,7.10^{-3}$ 180/π = 0,97°;
  0,014052 < 0,97 ° (se verifică).

Verificarea arborelui la solicitări variabile (oboseală)
Diagrama coeficientului de siguranță la oboseală



Minimum safety against fatigue fracture:

Position	x	=	36	mm
Amount	S_D	=	7.356	

Verificarea arborelui intermediar la solicitări variabile (oboseală)
$S_{Dmin} \geq S_D$: 7,356 > 1,2 (se verifică).

Verificarea la vibrații
Turațiile și vitezele critice la torsiune

Critical torsional shaft speed values

No.	Critical shaft speed values n_b 1/min	Eigenfrequencies ω rad/s
1	661372.65	69258.78
2	1159036.29	121374
3	1380982.95	144616.2
4	1873748.71	196218.51
5	2261739.02	236848.76

Turațiile și vitezele critice la încovoiere

Critical shaft speed values:

Critical bending shaft speed values

No.	Critical shaft speed values n_b 1/min	Eigenfrequencies ω rad/s
1	189987.51	19895.45
2	331254.35	34688.87
3	828145.76	86723.22
4	940480.87	98486.93
5	1850705.82	193805.46

Verificarea la vibrații (evitarea vibrațiilor critice)

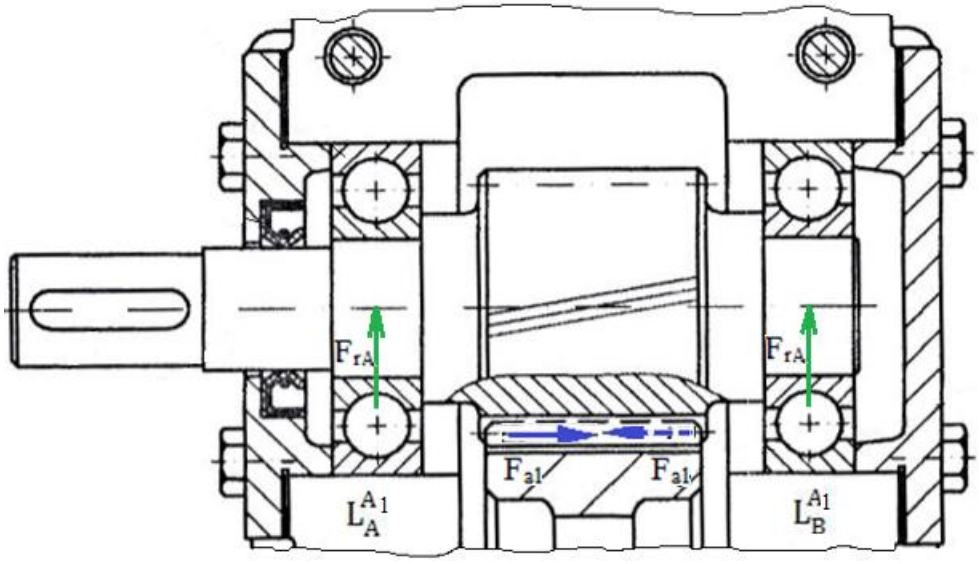
- *torsionale*, (0…n) ≠ (0,8…1,2)f_0:
  (0…625) ≠ (0,8…1,2) 661372.65;
  (0…625) ≠ (529097.6…793647) rot/min (se verifică).
- *flexionale (de încovoiere)*, (0…n) ≠ (0,8…1,2)f_0: (0…625) ≠ (0,8…1,2) 189987.51;
  (0…625) ≠ (151990.008…227985.012) rot/min (se verifică).

14. VERIFICAREA RULMENŢILOR

Obs. În continuare se vor prezenta rezultate pentru verificarea rulmenților radiali cu bile. Pentru cazul rulmenților radial-axiali se vor prezenta etapele corespunzătoare celor din ghidul specific.

14.1 Verificarea rulmenţilor radiali pentru arborele de intrare

Schema de încărcare a rulmenţilor radiali



Date de intrare

Forţele exterioare

- radiale: F_{rA} = 991,526 N, F_{rB} = 995,01 N.
- axiale: F_{a1} = ± 300 N; forţa F_{a1} în funcţie de sensul de rotaţie poate avea semnul + (de la stânga la dreapta) sau – (de la dreapta la stânga) şi deci, în funcţie de acestea, se impune studiul pentru două cazuri (forța axială încarcă pe rând arborele în ambele sensuri).

Tipul rulmentului şi sarcina (capacitatea) dinamică de bază

Rulment radial cu bile (cod **6303)** cu sarcina dinamică de bază C = 13400N, din catalogul pentru rulmenţi.

Factorii de influenţă pentru calcul

Factorul, f_0 = 12.3; sarcina statică radială de bază, C_{0r} = 6550 N; pentru $\frac{f_0\ F_a}{C_{0r}} = \frac{12.3 * 300}{6550}$ = 0,56 şi joc radial normal (CN) rezultă factorii de influenţă: e = 0,24, X = 0,56, Y = 1.8.

Turaţia arborelui

Rulmenţii se rotesc cu turaţia arborelui de intrare, n = n_1 = 2500 rot/min.

Durata de funcţionare,

Durata de funcţionare a rulmenţilor este egală cu cea impusă RCil, $L_{h\ imp}$ = 12000 ore

Sarcinile dinamice echivalente şi rulmentul cel mai încărcat

Pentru rulmentul din lagărul $L_A^{A_1}$

$\frac{F_{a1}}{F_{rA}} = \frac{300}{991,526}$ = 0,302 > e = 0,24,

sarcina dinamică echivalentă,

$P_A = X\ F_{rA} + Y\ F_{a1}$ = 0,56 * 991,526 + 2 * 300 = 1100.8 N.

Pentru rulmentul din lagărul $L_B^{A_1}$

$\frac{F_{a1}}{F_{rB}} = \frac{300}{995.526}$ = 0,301 > e = 0,24,

sarcina dinamică echivalentă,

$P_B = X\ F_{rB} + Y\ F_{a1}$ = 0,56 * 995.01 + 1,8 * 300 = 1102,7 N.

Deoarece, $P_A > P_B$, rezultă că rulmentul din lagărul $L_A^{A_1}$ este cel mai încărcat.

Verificarea rulmentului cel mai înărcat

Determinara durabilităţii rulmentului cel mai încărcat

$L_A = \left(\frac{C}{P_A}\right)^p = \left(\frac{13400}{6826,22}\right)^3$ = 1803,75 milioane de rotaţii,

Determinara duratei de funcţionare a rulmentului cel mai încărcat

$L_{hA} = \frac{L_A 10^6}{n_1\ 60} = \frac{1803,75\ .\ 10^6}{2500\ .\ 60}$ = 12025 ore.

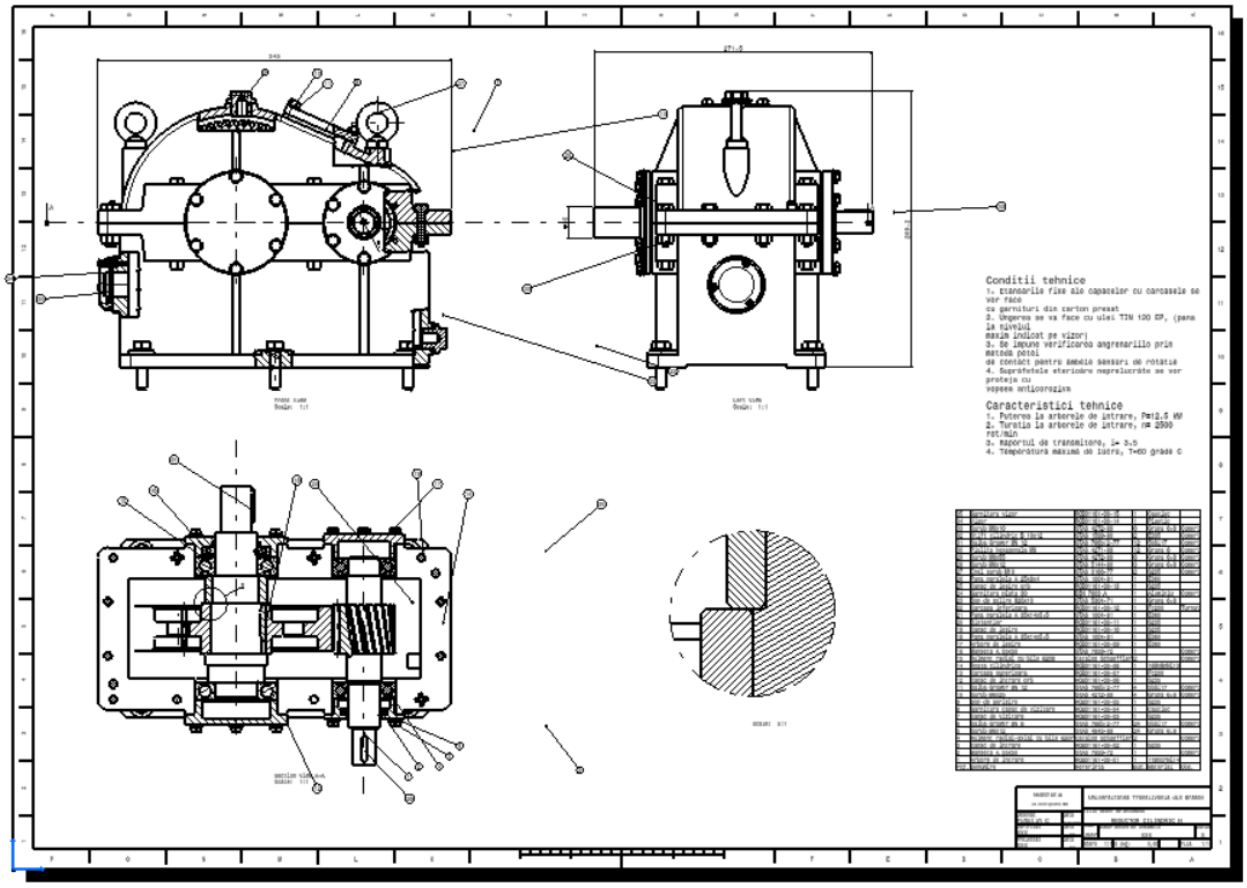
Verificarea rulmentului cel mai încărcat

L_{hA} > $L_{h\ imp}$; 12025> 12000 (se verifică).

15. MODELAREA ŞI GENERAREA DESENULUI DE ANSAMBLU

Obs. În continuare, se prezentă desenul RCil H. În cazul altei variante se va prezenta desenul corespunzător.

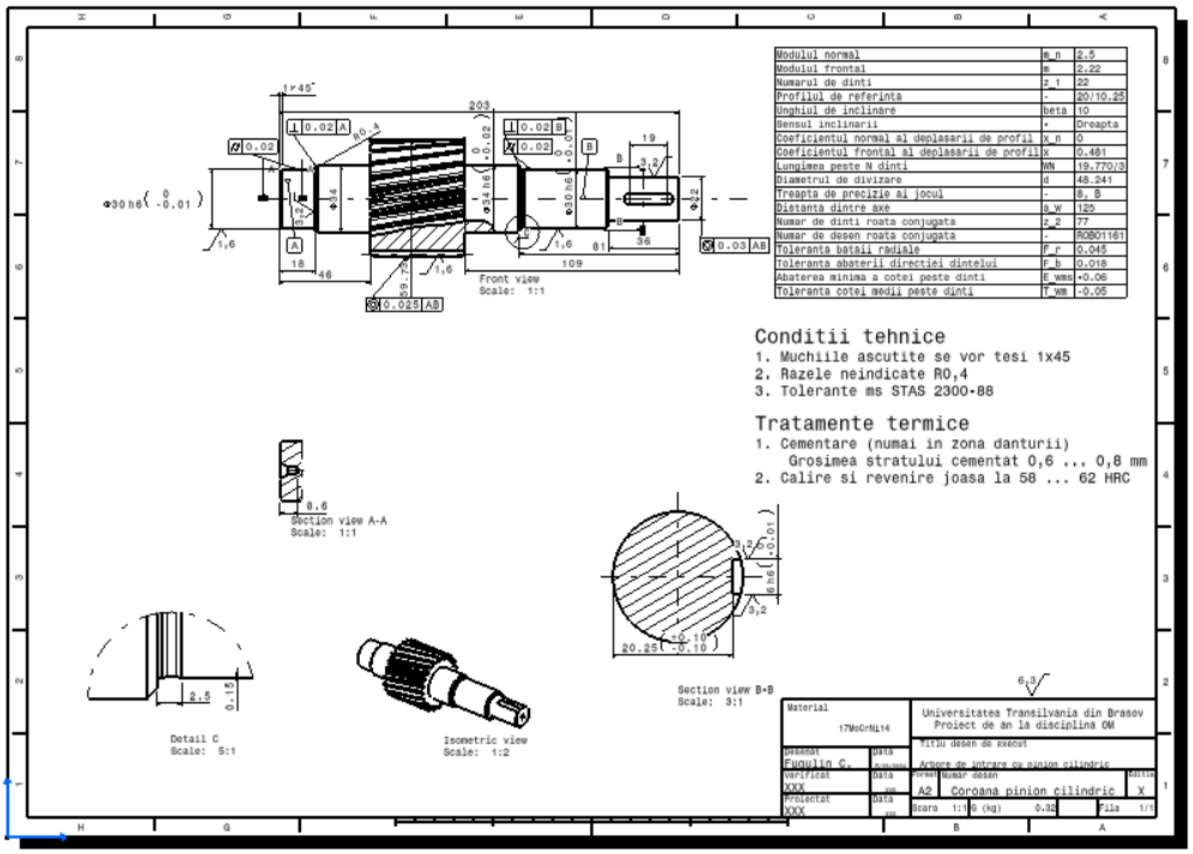
Desen de ansamblu RCil H



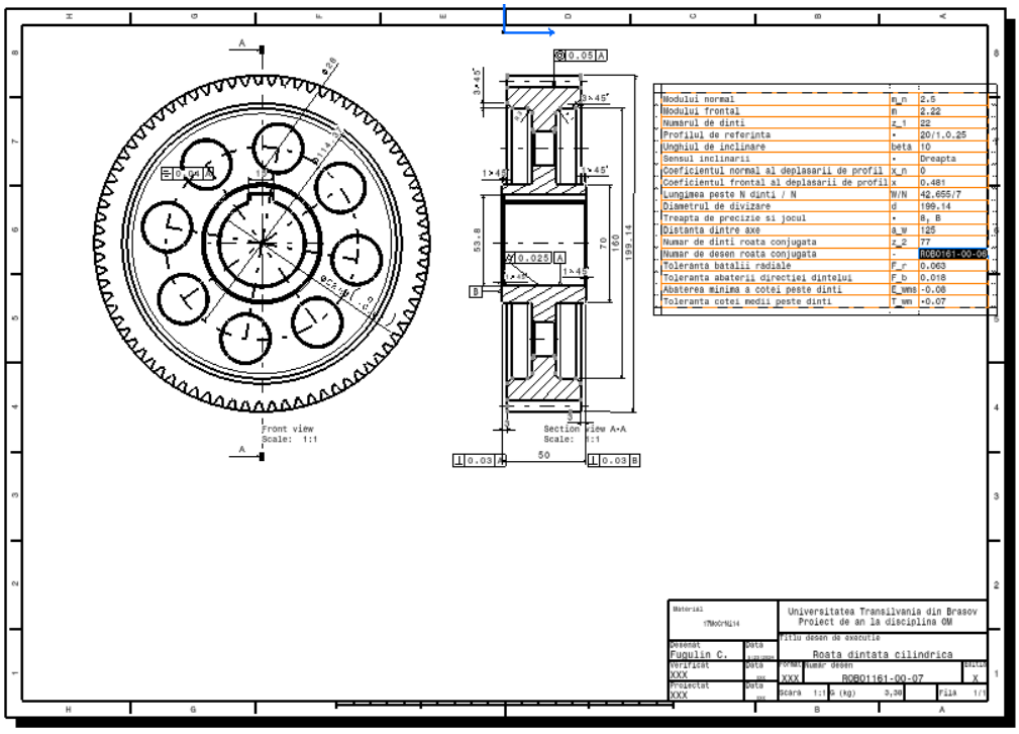
16. MODELAREA ŞI GENERAREA DESENELOR DE EXECUŢIE

Obs. În continuare, se prezentă desenele pentru arborele de intrare cu pinion cilindic, roata dințată cilindrică și arborele de ieșire din componența RCil H. În cazul unui proiect personalizat se vor prezenta desenele indicate în tema de proiectare.

Desen de execuţie Arbore de intrare cu pinion cilindric



Desen de execuţie Roată dinţată cilindrică



BIBLIOGRAFIE

1. Jula, A. ş.a. Organe de maşini, vol. I,II. Universitatea din Braşov, 1986, 1989.
2. Mogan, Gh. ş.a. Organe de maşini. Teorie-Proiectare-Aplicaţii, Ed Universităţii Transilvania din Braşov, 2012 (format electronic: www.mg.rrv.ro, user name: student; password: mogan).
3. Moldovean, Gh. ş.a. Angrenaje cilindrice şi conice. Calcul şi construcţie. Ed. LuxLibris, Braşov, 2001.
4. Moldovean, Gh. ş.a. Angrenaje cilindrice şi conice. Metodici de proiectare. Ed. LuxLibris, Braşov, 2002.
5. Rădulescu, C. Organe de maşini, vol. I, II, III. Universitatea Transilvania din Braşov, 1985.
6. *** Culegere de norme şi extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente ale maşinilor, vol. I. şi II. Universitatea din Braşov, 1984.